



R U N T I M E

LIVE MACHINE

PRO

v 1.15.10

*On Air. **In Control.***

M A N U E L U T I L I S A T E U R

Deuxième Édition · Version 1.15.10 · Français

E C O S Y S T E M . R U N T I M E · S I M O N E P I Z Z I · 2 0 2 6





SYSTÈME DE RÉGIE AUDIO EN TEMPS RÉEL

Runtime Live Machine **Pro**

v1.15.10

Manuel Utilisateur

Simone Pizzi

Deuxième Édition · 2026

Aligné sur la version 1.15.10



Runtime Live Machine Pro — Manuel Utilisateur

Deuxième Édition · 2026 · Aligné sur la version 1.15.10

© 2026 Ecosystem.Runtime / Simone Pizzi

Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, distribuée ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans le consentement écrit préalable de l'auteur.

Runtime Live Machine Pro est un logiciel original. Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Logiciel conçu et développé par SIMONE PIZZI. Production Ecosystem.Runtime. Composé avec Typst ; titres en Sora, texte en Inter, code en Source Code Pro.

Sommaire

Runtime Live Machine Pro : une philosophie	6
1.1 Pour qui il a été conçu	6
1.2 La philosophie « Single Show »	7
1.3 L'architecture Main-Side-Heavy	7
1.4 La grille de régie : une grammaire visuelle	7
1.5 Version actuelle et mises à jour	8
Installation et premier démarrage	9
2.1 Configuration requise	9
2.2 Installation sous Windows	9
2.3 Installation sous macOS	10
2.4 Installation sous Linux	10
2.5 L'écran d'accueil	10
2.6 Le premier démarrage : à quoi s'attendre	11
L'interface de travail	12
3.1 La barre de contrôle (en-tête)	12
3.2 La grille à six colonnes	14
3.3 La carte audio (clip)	15
Le workflow de base : charger et diffuser	17
4.1 Importer les fichiers audio	17
4.2 Lecture : lancer et arrêter les clips	18
4.3 Organiser la conduite	18
4.4 Repères de structure : INTRO et OUTRO	19
Propriétés du clip et Waveform Editor	20
5.1 Propriétés de base	20
5.2 L'éditeur de forme d'onde	21
5.3 Comportements et automatisation	22
mode de superposition)	23
automatisation en fin de clip)	24
5.4 Fondus (Fade In et Fade Out)	24
5.5 Attribution des commandes	24
Le moteur de mixage	25
6.1 La hiérarchie audio	25
6.2 Ducking automatique	25
6.3 Music Dominance : gestion intelligente des bases	26
6.4 Stacchi : l'exception à la règle	26
6.5 Homologation du volume (loudness)	26
6.6 Master Chain : la chaîne de processeurs sur le master bus	27
Le pad FX et la vue Automix	28
7.1 Le pad FX : la jingle machine	28
7.2 La vue Automix	29
Matériel, clavier et MIDI	31
8.1 Routage audio	31
8.2 Contrôle au clavier	31

8.3 Contrôleurs MIDI	32
Enregistrement de la session	34
9.1 Démarrer l'enregistrement	34
9.2 Arrêter l'enregistrement et choisir le format	34
9.3 Considérations pratiques	35
Gestion des projets et sécurité des données	36
10.1 Le fichier de projet (.Imp)	36
10.2 Enregistrement	36
10.3 Sauvegarde automatique et autosave	37
10.4 Exporter le projet avec l'audio	37
Contrôle à distance	39
11.1 Comment ça marche	39
11.2 Activation	39
11.3 Se connecter depuis l'appareil distant	39
11.4 Ce qui se pilote à distance	40
11.5 Sécurité et limites	40
Mises à jour	41
12.1 La vérification au démarrage	41
12.2 La fenêtre de mise à jour	41
12.3 La règle « jamais pendant le direct »	41
12.4 Différences entre les plateformes	42
Fonctions avancées	43
13.1 NoteBoard : le conducteur en régie	43
13.2 Personnalisation des couleurs de colonne	43
13.3 Transitions entre clips	43
13.4 La fenêtre Paramètres généraux	44
13.5 Playout Log	44
13.6 Annuler et Répéter	45
13.7 Système de notifications toast	45
Résolution des problèmes et FAQ	46
14.1 Problèmes audio	46
14.2 Clips rouges et fichiers manquants	46
14.3 Problèmes MIDI	47
14.4 Problèmes de démarrage	47
14.5 Questions fréquentes	47

CHAPITRE 1

Runtime Live Machine Pro : une philosophie

Note de l'auteur

Quinze ans de micro ouvert, ça laisse des traces. J'ai animé des podcasts, mené des talks, fait tourner une web radio, et pendant longtemps j'ai tout fait seul : la conduite, la musique, les interviews, les volumes, le timing. Cette sensation de voir un morceau filer vers sa fin alors qu'on cherche encore ses mots, je la connais bien. Devoir baisser le fader d'une main et attraper le bon clip de l'autre, pendant qu'une troisième main imaginaire tiendrait le fil du discours : je suis passé par là plus souvent qu'à mon tour.

Runtime Live Machine Pro est né de cette frustration et d'une conviction simple : la régie audio ne devrait pas être un métier à part entière, elle devrait se faire oublier. L'animateur, le podcasteur, le créateur de contenu qui mène seul un talk nocturne, sans ingénieur du son pour l'épauler, doit pouvoir se concentrer sur son vrai travail : parler, penser, construire une relation avec son audience. Le logiciel prend le reste à sa charge.

RLMP intègre les réflexes qu'un bon réalisateur son applique sans y penser : la hiérarchie entre les événements audio, le ducking qui s'active dès que vous parlez, la musique qui s'interrompt puis reprend au bon instant. Ce sont des mécanismes complexes, mais ils restent invisibles derrière une interface qui ne demande qu'un geste : cliquer sur le bon clip au bon moment.

Ce logiciel vise d'abord ceux qui font vivre de petites ou moyennes talk radios, ceux qui produisent des podcasts avec de vraies ambitions, ceux qui diffusent un live streaming sans équipe technique. Il ne s'enferme pourtant dans aucune niche : les équipes plus structurées y trouveront elles aussi de quoi travailler efficacement. Un seul objectif le guide : affranchir l'animateur de renforts qui ne sont pas toujours présents, et qui ne sont pas toujours indispensables non plus.

Un outil naît toujours en réponse à quelque chose. Celle de Runtime Live Machine Pro est précise : la régie audio en direct (radio, podcast, événementiel, théâtre) relève de la performance, pas de l'automatisation. Elle demande un contrôle instantané, des nerfs solides et un logiciel qui ne lâche jamais au pire moment.

Ce que vous installez n'est ni un système de programmation musicale tournant 24 heures sur 24, ni une STAN pensée pour la post-production, ni un simple lecteur à file d'attente. C'est autre chose : une **machine de régie en temps réel**, conçue autour d'une idée directrice — chaque émission est un acte unique, non reproductible, qui mérite un contenant dédié et un contrôle précis sur chaque transition.

1.1 Pour qui il a été conçu

Runtime Live Machine Pro s'adresse à deux types d'utilisateurs qui, malgré la différence de contexte, partagent le même besoin fondamental.

Le **professionnel du broadcast** (réalisateur d'une radio commerciale, ingénieur du son d'un live streaming audio ou vidéo, animateur qui gère sa propre émission) trouvera dans RLMP un système à

la hauteur des outils professionnels haut de gamme, sans l'agilité opérationnelle que ces systèmes sacrifient trop souvent à la complexité.

Le **créateur de contenu** (podcasteur indépendant, animateur d'une web radio, organisateur d'événements en direct) trouvera un outil accessible sans des années de formation technique, mais qui ne transige jamais sur la qualité du résultat.

Dans les deux cas, l'utilisateur retrouvera une interface qui répond instantanément à la touche, un moteur audio stable et un système de sauvegarde qui n'oublie rien.

1.2 La philosophie « Single Show »

Le concept fondateur de Runtime Live Machine Pro tient en une idée : le **projet isolé**. Chaque émission que vous réalisez, qu'il s'agisse d'un épisode de podcast, d'un direct radio ou d'un spectacle de théâtre, vit dans un fichier `.lmp` autonome qui contient tout : la disposition des clips, les volumes, les mappings MIDI, les points de cue, les notes de régie. Chargez ce fichier, et vous retrouvez l'émission exactement telle que vous l'avez laissée.

Cette approche a des conséquences bien concrètes. Plus besoin de reconfigurer le logiciel à chaque changement d'émission. Un projet se transporte sur n'importe quel ordinateur grâce à la fonction Exporter le projet avec l'audio, avec la garantie qu'il fonctionnera. Les épisodes passés s'archivent et se rouvrent des mois plus tard sans mauvaise surprise.

Le fichier `.lmp` ne contient pas les fichiers audio physiques : il mémorise les chemins sur le disque. Pour le déplacement d'un ordinateur à l'autre, la fonction **Exporter le projet avec l'audio** copie physiquement tout le nécessaire dans un dossier autonome.

1.3 L'architecture Main-Side-Heavy

Comprendre l'architecture interne n'a rien d'indispensable pour utiliser le logiciel. Cela aide néanmoins à saisir pourquoi certains problèmes fréquents chez d'autres lecteurs n'apparaissent pas ici. Runtime Live Machine Pro repose sur **Electron**, une plateforme qui sépare nettement le processus principal (Main Process, en Node.js) du processus de rendu de l'interface (Renderer Process). Cette séparation n'a rien d'accidentel : elle est exploitée délibérément.

Le Main Process prend en charge toutes les opérations lourdes : décodage audio via FFmpeg, lecture des fichiers depuis le disque, analyse des formes d'onde, gestion des sauvegardes. Le Renderer, lui, s'occupe uniquement de l'interface — afficher les clips, animer les VU meter, répondre aux clics. Résultat : une interface qui reste fluide même sous forte charge, et un moteur audio qui ne se bat jamais pour les ressources avec les pixels à l'écran.

Le protocole personnalisé `media://` garantit que les fichiers audio ne sont jamais chargés en entier dans la mémoire vive : ils circulent en streaming, directement du disque vers le lecteur. Résultat, des fichiers WAV non compressés de plusieurs heures se gèrent sans que la consommation mémoire de l'application ne bouge de façon perceptible.

1.4 La grille de régie : une grammaire visuelle

L'interface opérationnelle de RLMP s'organise en colonnes verticales, chacune avec un rôle sémantique précis. Avant même de lancer le logiciel, mieux vaut se familiariser avec cette grammaire.

Six colonnes sont visibles dans la grille principale. Une septième surface — le **pad FX**, la jingle machine des effets — vit en dehors de la grille, dans un panneau dédié décrit au Chapitre 7.

Colonne	Couleur	Fonction
Show Assets	Vert	Génériques, bases, ambiances structurelles de l'émission
Jingle	Ambre	Jingles et stacchi identitaires récurrents
Promo	Cyan	Promos, autopromotions, annonces programmées
Musiques de l'épisode	Rouge	La playlist musicale
Voix / Enregistrements	Orange	Interviews, messages vocaux, blocs parlés
Pré-émission	Violet	Musique d'attente avant le direct, avec rotation de jingles et de promos

Les trois premières colonnes (Show Assets, Jingle et Promo) partagent la même nature audio : ce sont des éléments de structure et de service, traités de façon identique par le moteur de mixage. Leur séparation reste purement organisationnelle — elle garde la conduite lisible, même chargée, en distinguant clairement génériques, jingles et promos.

Chaque colonne possède des comportements audio distincts (priorité dans le mixage, règles d'exclusion, valeurs de fondu), détaillés au Chapitre 6. Retenez pour l'instant l'essentiel : la position d'un clip dans la grille n'a rien de décoratif, elle détermine comment le logiciel le traitera pendant la diffusion. Les colonnes inutiles peuvent être masquées (Paramètres → Généraux → Disposition régie) sans perdre les clips qu'elles contiennent.

1.5 Version actuelle et mises à jour

Ce manuel décrit la version **1.15.10** de Runtime Live Machine Pro. Au démarrage, le logiciel vérifie discrètement si une version plus récente existe et, le cas échéant, affiche un avis de mise à jour — jamais pendant un direct. Le système de mise à jour fait l'objet du Chapitre 12. Les fichiers de projet `.lmp` restent compatibles avec les versions ultérieures : une mise à jour n'entraîne ni perte ni migration manuelle des projets existants.

CHAPITRE 2

Installation et premier démarrage

L'installation de Runtime Live Machine Pro demande un minimum d'interaction : quelques clics suffisent, sans configuration manuelle ni prérequis à installer à part. Le moteur audio (FFmpeg) est intégré au paquet d'installation ; vous n'avez rien à faire de ce côté.

2.1 Configuration requise

Avant de commencer, vérifiez que votre ordinateur répond à la configuration minimale. Les spécifications recommandées offrent un meilleur confort sur les sessions longues ou avec de nombreux clips chargés en même temps.

	Minimum	Recommandé
Système d'exploitation (Windows)	Windows 10 64-bit	Windows 11 64-bit
Système d'exploitation (macOS)	macOS 11 Big Sur	macOS 13 Ventura ou ultérieur
Système d'exploitation (Linux)	Ubuntu 20.04 / Debian 11	Ubuntu 22.04 LTS
RAM	4 GB	8 GB ou plus
Espace disque	300 MB (application)	1 GB + espace pour les fichiers audio
CPU	Tout dual-core moderne	Quad-core ou supérieur

Le logiciel est optimisé pour Apple Silicon (M1, M2, M3) : il tourne nativement sur les deux architectures macOS, sans passer par l'émulation Rosetta.

Aucune carte son dédiée n'est nécessaire. RLMP fonctionne avec n'importe quel périphérique audio reconnu par le système, de la carte son intégrée aux mixeurs USB professionnels comme le Rødecaster Pro ou le RØDECaster Duo.

2.2 Installation sous Windows

1. Téléchargez le fichier [Runtime-Live-Machine-Pro-1.15.10.exe](#) depuis le canal de distribution officiel.
2. Double-cliquez sur l'exécutable. L'installateur NSIS se lance et copie les fichiers dans les répertoires appropriés.
3. À la fin, un raccourci est créé sur le Bureau et dans le menu Démarrer.
4. L'application démarre automatiquement une fois l'installation terminée.

Note sur Windows SmartScreen. Le logiciel étant mis à jour fréquemment, son certificat de signature numérique n'a pas toujours eu le temps d'accumuler la « réputation » requise pour la liste blanche automatique de SmartScreen. Si l'avertissement « Windows a protégé votre ordinateur » s'affiche, cliquez sur Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même. Le logiciel ne contient aucun malware : les installateurs officiels ne transitent que par les canaux de distribution de l'auteur.

2.3 Installation sous macOS

1. Téléchargez le fichier `.dmg` depuis le canal officiel.
2. Ouvrez l'image disque et faites glisser l'icône de Runtime Live Machine Pro dans le dossier Applications.
3. Au premier démarrage, macOS peut afficher un avertissement Gatekeeper (« L'app ne peut pas être ouverte, car elle provient d'un développeur non identifié »). Ouvrez alors Préférences Système → Sécurité et confidentialité → Général, puis cliquez sur Ouvrir quand même à côté du nom de l'application.

À partir de macOS 15 (Sequoia), le chemin devient Réglages Système → Confidentialité et sécurité → faites défiler jusqu'à la section Sécurité.

NOTE

L'application macOS n'est pas signée avec un certificat Apple Developer, ce qui a aussi une influence sur la gestion des mises à jour — voir le Chapitre 12.

2.4 Installation sous Linux

Deux formats de distribution sont disponibles :

- **Applimage** — exécutable portable, sans installation. Rendez le fichier exécutable (`chmod +x`) et lancez-le directement.
- **Paquet .deb** — pour les distributions Debian/Ubuntu/Mint. Installez avec `sudo dpkg -i nomfichier.deb` ou ouvrez-le avec le gestionnaire de paquets graphique.

Sur certaines distributions, le paquet `libasound2` peut être requis pour la prise en charge audio ALSA. Si l'application refuse de démarrer, consultez la documentation de votre distribution.

2.5 L'écran d'accueil

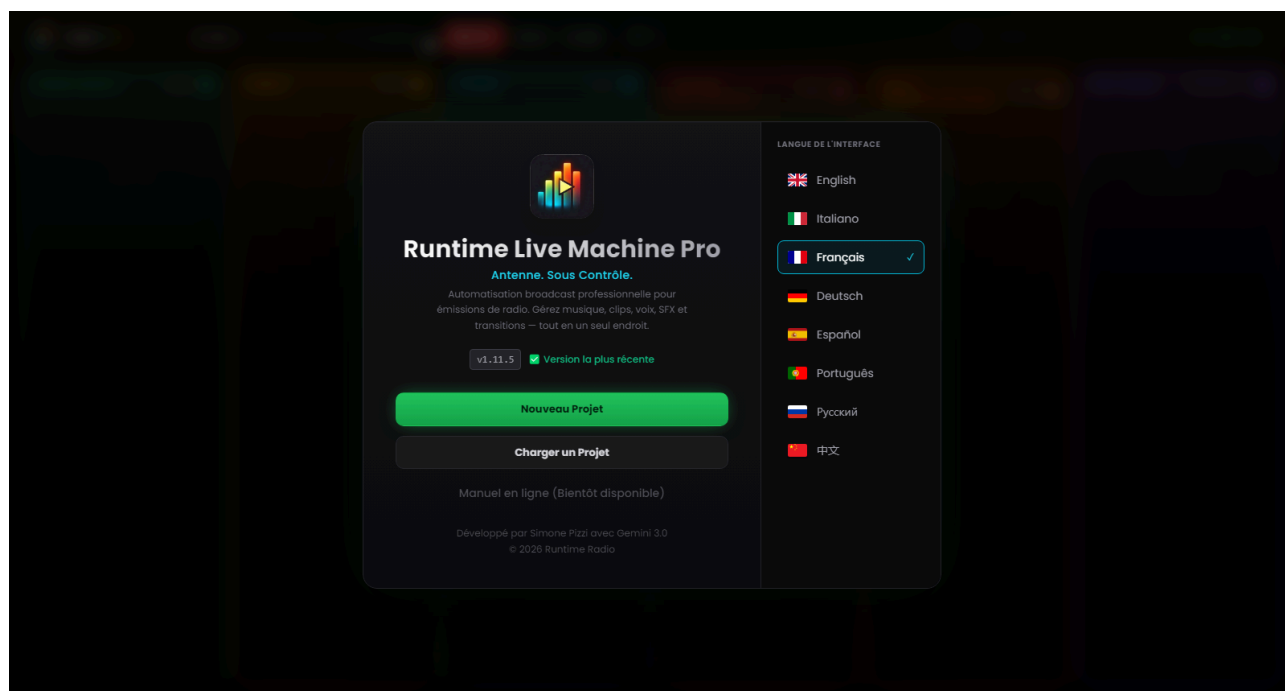


Figure 2.1 — L'écran d'accueil : identité du logiciel, état de la mise à jour, actions principales et sélecteur de langue.

Au premier démarrage, et à chaque démarrage suivant tant qu'aucun projet n'est ouvert, RLMP affiche l'**écran d'accueil** : le point d'accès à toutes les opérations préliminaires. Le panneau se divise en deux zones.

Zone de gauche — Identité et actions. Le logo du logiciel, les barres d'un VU meter surmontées du symbole de lecture, identifie la version Pro. Sous le titre et le slogan figurent le numéro de version installée et l'état du système de mise à jour :

- « **Version la plus récente** » (vert) — vous utilisez la dernière version disponible.
- « **Mise à jour disponible** » (ambre, clignotant) — c'est un bouton : cliquez dessus pour ouvrir la fenêtre de mise à jour (Chapitre 12).
- « **OFFLINE** » (rouge estompé) — impossible de contacter le service de mise à jour ; le logiciel fonctionne quand même.

Viennent ensuite les actions principales :

- Nouveau Projet — crée une session vide, colonnes prêtes au chargement.
- Charger un Projet — ouvre un fichier `.lmp` existant. Avant de le rendre opérationnel, RLMP procède à un **contrôle d'intégrité** : chaque fichier audio référencé doit encore exister au chemin mémorisé. Un fichier manquant est immédiatement signalé par une bordure rouge sur le clip correspondant.
- Manuel en ligne — l'entrée existe mais reste désactivée pour l'instant : la documentation consultable depuis le logiciel arrivera dans une prochaine version, via le web.

Zone de droite — Sélecteur de langue. RLMP prend en charge huit langues d'interface : anglais, italien, français, allemand, espagnol, portugais, russe et chinois simplifié. Une bordure cyan et une coche signalent la langue active. Le changement de langue prend effet immédiatement et reste mémorisé d'une session à l'autre.

2.6 Le premier démarrage : à quoi s'attendre

À la première ouverture d'un projet, l'en-tête affiche le logo avec son badge **PRO** au dégradé iridescent. En coulisse, cette ouverture lance le moteur audio : FFmpeg s'initialise et le protocole de streaming `media://` se met à l'écoute, prêt à servir les fichiers depuis le disque sans jamais les charger en mémoire.

Le logiciel démarre de préférence en mode plein écran. Si la fenêtre s'ouvre redimensionnée, un appui sur `F11` (Windows/Linux) ou `Ctrl+Cmd+F` (macOS) la fait passer en plein écran, condition optimale pour le travail de régie.

Le **minuteur On Air**, dans l'en-tête, reste à `--:--:--` tant qu'aucun clip n'a été lancé. Dès le premier lancement, il se met à compter le temps écoulé en direct — un repère précieux pour qui travaille avec une conduite à durée fixe.

CHAPITRE 3

L'interface de travail

L'interface de Runtime Live Machine Pro a été pensée pour le contexte le plus exigeant qui soit : le direct. Le thème sombre, le fort contraste, la taille des commandes — chaque choix visuel répond à un besoin fonctionnel précis. Rien d'esthétique ici pour le seul plaisir des yeux : tout sert l'ergonomie.

À l'ouverture d'un projet, l'écran se divise en deux zones : la **barre de contrôle**, en haut, qui gère le projet et le système, et la **grille de régie**, au centre, où se joue le travail réel.

3.1 La barre de contrôle (en-tête)

L'en-tête occupe toute la largeur de l'écran. De gauche à droite se succèdent l'identité du logiciel, les commandes sur les fichiers, le monitoring et les commandes de transport, le menu des outils, puis les indicateurs de session.

Identité

Logo et badge PRO. À gauche, le logo côtoie l'inscription **RLM PRO**, dont le mot « PRO » affiche un dégradé iridescent passant du cyan au vert, à l'ambre, puis au rouge. À côté, en caractères à chasse fixe, figure la version installée (`v1.15.10`). Survolez le logo à la souris : le nom complet du logiciel apparaît avec son numéro de version.

Menu Fichier

Le bouton **FILE** ouvre un menu regroupant les opérations sur les projets :

- Nouveau Projet — ouvre une session vide. En cas de modifications non enregistrées, le logiciel demande confirmation.
- Enregistrer le projet — enregistrement rapide sur le fichier `.lmp` courant. L'entrée se met en jaune lorsqu'il y a des modifications non enregistrées.
- Enregistrer sous... — ouvre toujours la boîte de dialogue, pour créer des versions progressives (ex. `Ep47_brouillon.lmp` , `Ep47_final.lmp`).
- Exporter le projet avec l'audio — consolide tout l'audio à l'intérieur du projet (sous-dossier `audio/`) et y repointe les clips, ce qui vous permet de supprimer les originaux en toute sécurité. Décrit au Chapitre 10.
- Charger un Projet — ouvre un projet `.lmp` depuis le disque.
- Importer playlist M3U — importe une playlist au format M3U comme séquence de clips.

Monitoring et transport

VU meter stéréo (L/R). Deux barres horizontales affichent le niveau audio réel en sortie, après le Master Volume. L'échelle chromatique parle d'elle-même : vert jusqu'à environ 85 % du parcours, puis jaune, puis rouge en approchant du fond d'échelle. Un rouge qui persiste signale un écrêtage — baissez le niveau.

Master Volume. Ce fader contrôle le volume général de sortie, de 0 à 100 %. Ramené à zéro, plus aucun son ne sort, quel que soit l'état des clips individuels — c'est un vrai fader master. Un petit badge signale l'attribution si vous avez mappé une commande MIDI dessus.

STOP ALL (bouton rouge « ALL »). Arrête instantanément tous les clips actifs et remet à zéro les fondus en cours : c'est la commande d'urgence du système. La touche `Échap` fait exactement la

même chose quand l'application est au premier plan, y compris pendant la saisie de texte dans un champ.

NOTE

Contrairement aux versions précédentes, **Échap** n'est plus un raccourci global du système : elle n'agit que si RLMP est la fenêtre active. Les boîtes de dialogue peuvent ainsi utiliser **Échap** pour se fermer sans interrompre le direct.

FX. Ouvre et ferme le pad FX, la jingle machine des effets (Chapitre 7). Un petit compteur indique le nombre d'effets en cours de lecture.

MIX. Ouvre et ferme la vue Automix, le deck dédié à la colonne Musique (Chapitre 7).

Outils

Le menu **Outils** (icône clé anglaise) regroupe :

- Annuler et Répéter — l'historique des modifications apportées à la conduite (**Ctrl+Z** / **Ctrl+Y**).
- Apprentissage MIDI — active le mode d'apprentissage MIDI (Chapitre 8).
- Raccourcis & tableau MIDI — la fenêtre d'attribution des touches aux clips.
- Paramètres généraux — les préférences globales du logiciel (Chapitre 13).
- Infos & Mises à jour — version, crédits et vérification manuelle des mises à jour.

Juste sous le menu, l'indicateur Auto-saved apparaît brièvement pour confirmer l'enregistrement automatique du projet.

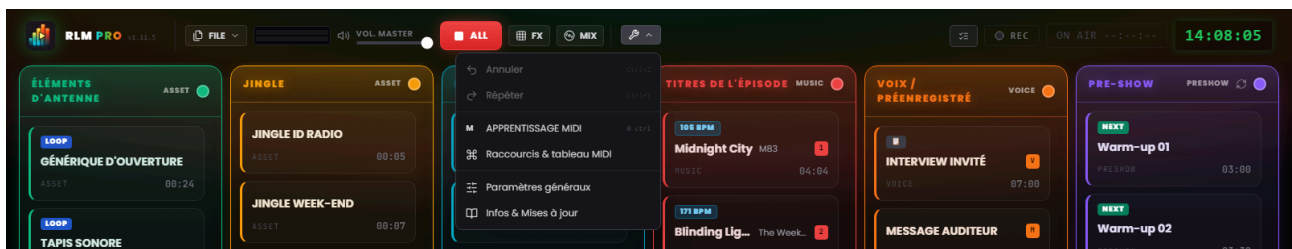


Figure 3.1 — La barre de contrôle et le menu Outils ouvert (Annuler/Répéter, Apprentissage MIDI, Raccourcis, Paramètres généraux, Infos).

Indicateurs de session

À droite de l'en-tête se trouvent le bouton du **Playout Log** (le registre chronologique des lancements, Chapitre 13), le bouton d'**Enregistrement** (Chapitre 9), le **minuteur On Air** (qui affiche **ON AIR HH:MM:SS** sur fond rouge une fois en direct) et l'**horloge de studio** numérique au format 24 heures, calée sur l'horloge système.

Des notifications discrètes (**toast**) peuvent également apparaître dans l'en-tête pour signaler une opération terminée ou un avertissement système. À la différence des boîtes de dialogue bloquantes, elles disparaissent seules après quelques secondes sans interrompre la lecture.

3.2 La grille à six colonnes

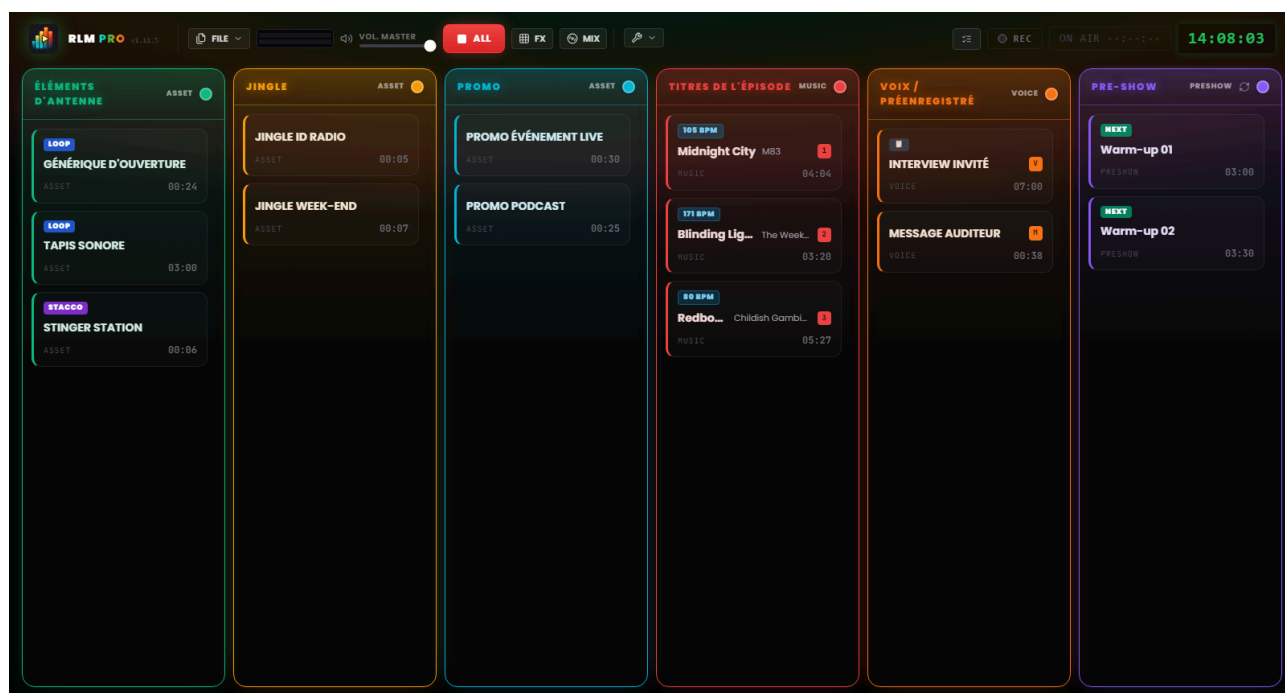


Figure 3.2 — L'interface de travail : la grille à six colonnes avec les cartes audio.

La grille est le centre opérationnel du logiciel : six colonnes verticales côte à côte, chacune avec son en-tête coloré et sa propre logique de comportement audio. Les effets sonores n'y ont pas leur place : ils vivent dans le pad FX (Chapitre 7).

En-têtes de colonne

Chaque en-tête affiche le nom de la colonne, sa catégorie, et sert aussi d'indicateur d'état. En temps normal, il reste statique, coloré dans la teinte propre à la colonne. Mais si le clip en lecture est le dernier disponible, qu'il n'est pas en boucle et qu'il reste moins de **20 secondes** avant la fin, l'en-tête bascule en alerte **DEAD AIR** : il pulse, vire à l'ambre, affiche une icône d'avertissement et le badge **END**. De quoi avoir le temps de préparer la piste suivante avant que le silence ne s'installe. Chaque couleur de colonne se personnalise : un clic sur la pastille colorée de l'en-tête ouvre une palette de **30 teintes**, et le choix est enregistré dans le fichier de projet.

Lorsqu'une colonne contient au moins un clip, une icône de **corbeille** apparaît dans son en-tête : la commande **Vider la colonne** retire d'un seul coup tous les clips de cette colonne. Par sécurité, elle demande toujours confirmation en indiquant combien de clips seront retirés, et l'opération est réversible via Annuler (**Ctrl+Z**). Sur les colonnes vides, l'icône n'apparaît pas.

L'en-tête de la colonne **Pré-émission** porte en plus un bouton de **rotation** : une fois activé, il insère automatiquement jingles et promos à intervalles réguliers dans la file d'attente d'avant-direct (Chapitre 13).

Les six colonnes

Show Assets (Vert) Ce sont les éléments structurels de l'émission : génériques, bases musicales, ambiances (bed), stacchi institutionnels. Ils se comportent en éléments de second plan, cédant de l'espace dès qu'une voix ou un morceau arrive, mais gardent leur rotation interne tant qu'on ne les arrête pas.

Jingle (Ambre) et Promo (Cyan) Ces deux colonnes accueillent respectivement les jingles identitaires et les promos ou autopromotions. Sur le plan audio, elles se comportent exactement comme les Show Assets, dont elles partagent la famille ; les séparer garde simplement la conduite lisible.

Musiques de l'épisode (Rouge) C'est la playlist musicale. Ses clips participent activement au mixage automatique : baissés quand une voix intervient, ils font eux-mêmes taire les bases des Assets dès qu'ils entrent en lecture (Chapitre 6). Le logiciel détecte automatiquement leur **BPM**, affiché par un badge dédié.

Voix / Enregistrements (Orange) Interviews, blocs parlés préenregistrés, messages vocaux : cette colonne détient la **priorité maximale** du système de mixage. Dès qu'un de ses clips joue, tous les autres signaux passent à un niveau d'arrière-plan.

Pré-émission (Violet) C'est la playlist d'échauffement avant le direct, une file musicale autonome avec rotation optionnelle de jingles et de promos. Une fois le direct lancé, cette colonne est en général vidée ou désactivée.

3.3 La carte audio (clip)

Chaque fichier audio importé prend la forme d'une **carte** rectangulaire dans la grille. C'est l'unité opérationnelle du système : on la voit, on la lance, on la configure, on la déplace.

Anatomie d'une carte

Titre et artiste. C'est le nom du fichier, ou un nom personnalisé attribué dans les propriétés. Ce titre personnalisé ne change que l'étiquette affichée dans le logiciel : le fichier original reste intact sur le disque. Sur les clips musicaux, le nom de l'artiste peut s'afficher sous le titre.

Minuteur. À l'arrêt, il affiche la durée totale du clip au format **MM:SS**. Pendant la lecture, il bascule en **compte à rebours** avec un signe négatif (ex. **-01:20**), puis passe au **rouge** à moins de 15 secondes de la fin.

Badges d'état. De petites étiquettes communiquent immédiatement les propriétés configurées :

- **STACCO** — le clip est réglé pour se superposer aux autres sans les arrêter.
- **LOOP** — le clip repartira du début à la fin de la lecture.
- **NEXT** — à la fin de ce clip, le suivant de la colonne démarrera automatiquement.
- **► UP NEXT** — met en évidence quel clip sera le prochain à partir dans la séquence automatique.
- **### BPM** — le tempo détecté, sur les clips musicaux, sur un badge jaune fluo à haute visibilité.
- **I ##s** — le clip a un point d'Intro configuré (Chapitre 5) : le badge, en cyan, en indique la durée en secondes et reste toujours visible, même clip à l'arrêt.
- **TRIM...** — analyse du silence en cours (Auto-Trim).
- **FADE OUT** — apparaît sur le clip sortant pendant un crossfade ou un fondu.
-  — le clip a une note associée dans la NoteBoard (Chapitre 13).

Attributions. Une touche assignée au clip affiche sa lettre dans un badge à la couleur de la colonne ; un binding MIDI affiche l'étiquette **M** suivie du numéro de note (ex. **M60**).

Repères de structure. Une fois les marqueurs configurés, la lecture affiche les comptes à rebours **INTRO: -MM:SS** (en cyan) puis **OUTRO IN: -MM:SS** (en orange), jusqu'à l'avis  **OUTRO** au début de la coda.

Indicateur de lecture. Un clip en lecture illumine sa carte : bordure verte, halo lumineux en fond, pastille pulsante, titre mis en évidence. La barre de progression défile en arrière-plan de la carte.

Interaction avec les cartes

- **Clic gauche** — lance le clip à l'arrêt, ou l'arrête (avec fondu de sortie) s'il joue déjà.
- **Ctrl + clic** (Windows/Linux) ou **Cmd + clic** (macOS) — sélectionne le clip sans le lancer. La bordure devient bleue. Utile pour la sélection multiple et la suppression groupée.
- **Touche Suppr** (ou Delete / Backspace) — supprime les clips sélectionnés de la grille. Si plusieurs clips sont sélectionnés, le logiciel demande confirmation.

- **Clic droit** — ouvre les **Paramètres du clip** : propriétés, éditeur de forme d'onde, notes (Chapitre 5).
- **Glisser-déposer** — faites glisser une carte pour la réorganiser dans la colonne ou la déplacer vers une autre. Un indicateur lumineux bleu montre la position d'insertion pendant le glissement.

Carte en état d'erreur

Une carte affichant **FICHIER MANQUANT** avec une bordure rouge signale un fichier audio devenu inaccessible : déplacé, renommé, ou situé sur un disque externe débranché. Le clip reste illisible tant que le fichier n'a pas retrouvé son chemin d'origine. La gestion de ces erreurs de chemin est détaillée au Chapitre 14.

CHAPITRE 4

Le workflow de base : charger et diffuser

Le cycle de travail de Runtime Live Machine Pro tient en trois temps : importer les fichiers audio, les organiser dans la grille, les diffuser en direct. Ce chapitre détaille chaque étape avec la précision voulue pour travailler sereinement, même sous pression.

4.1 Importer les fichiers audio

RLMP ne propose ni navigateur de fichiers interne ni bibliothèque centralisée. Tout passe par le **glisser-déposer**, directement depuis le gestionnaire de fichiers du système (Explorateur sous Windows, Finder sous macOS, Nautilus ou équivalent sous Linux). Le menu FILE permet aussi d'importer une playlist **M3U** et de la convertir en séquence de clips.

Le geste de base

1. Ouvrez le dossier de votre ordinateur où se trouvent les fichiers audio.
2. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers. Pour en sélectionner plusieurs : `Ctrl+clic` pour une sélection discontinue, `Shift+clic` pour une sélection continue.
3. Faites glisser les fichiers sélectionnés au-dessus de l'une des colonnes de la grille et relâchez. Pour les effets sonores, glissez-les directement sur le pad FX (Chapitre 7).

Chaque fichier génère une carte dans la colonne de destination. En cas de glissement multiple, les cartes se créent dans l'ordre d'apparition des fichiers dans le gestionnaire, de haut en bas.

Indicateur d'insertion. Une ligne bleue lumineuse court le long de la colonne pendant le glissement et marque la position exacte d'insertion. Vous pouvez ainsi placer un nouveau clip en haut, en bas, ou à un endroit précis entre deux autres.

Formats pris en charge

Le moteur FFmpeg intégré garantit la compatibilité avec un large éventail de formats audio :

Format	Extension	Notes
MP3	<code>.mp3</code>	Tous les bitrates
WAV	<code>.wav</code>	PCM non compressé, toute profondeur de bits
FLAC	<code>.flac</code>	Lossless, tout sample rate
AAC / M4A	<code>.aac</code> , <code>.m4a</code>	Inclut les fichiers d'iTunes/Apple Music
OGG Vorbis	<code>.ogg</code>	
Opus	<code>.opus</code>	
WMA	<code>.wma</code>	Windows Media Audio
WebM / MP4	<code>.webm</code> , <code>.mp4</code>	Pistes audio contenues dans ces conteneurs

Une remarque sur les performances. Le protocole de streaming `media://` évite tout chargement des fichiers audio en mémoire vive au moment de l'importation. Un WAV non compressé de 2 Go

se comporte exactement comme un MP3 de 5 Mo : chargement instantané, impact négligeable sur la mémoire système. Le CPU n'est sollicité que pendant le décodage actif, autrement dit pendant la lecture.

Le chemin des fichiers

RLMP mémorise le **chemin absolu** du fichier sur le disque, pas une copie du fichier. Déplacez, renommez ou supprimez l'original, et la carte correspondante devient rouge, illisible. Pour travailler sur plusieurs ordinateurs ou créer des archives portables, la fonction **Exporter le projet avec l'audio** (Chapitre 10) reste la meilleure option.

4.2 Lecture : lancer et arrêter les clips

Lancer un clip

Un **clic gauche** sur la carte suffit à lancer la lecture. Le retour est immédiat : la carte s'allume en vert actif, le minuteur passe en compte à rebours, et les VU meter de l'en-tête reflètent aussitôt le signal de sortie.

Si une touche du clavier a été attribuée au clip (voir Chapitre 8), elle fait aussi bien l'affaire que le clic. Pratique quand vous travaillez ailleurs dans l'interface et préférez ne pas quitter le clavier.

Arrêter un clip

Clic sur le clip actif — le clip entre en phase de **fondue de sortie** et s'arrête dans le temps configuré dans ses propriétés (voir Chapitre 5).

Touche Échap — arrête instantanément tous les clips actifs. C'est la commande d'urgence, active dès que RLMP est la fenêtre au premier plan, même en pleine saisie dans un champ de texte.

Bouton STOP ALL dans l'en-tête — identique à **Échap**, accessible à la souris.

La logique d'exclusion par colonne

Dans la plupart des colonnes, RLMP applique la règle « **un clip à la fois** » : diffusez le Morceau A dans la colonne Musiques, cliquez sur le Morceau B de la même colonne, et le premier s'arrête en fondu pendant que le second démarre. Inutile d'arrêter manuellement un clip avant d'en lancer un autre.

Les **effets du pad FX** échappent à cette règle : ils se superposent à tout, effets compris, sans jamais interrompre ce qui joue déjà. Un applaudissement peut ainsi démarrer en plein milieu d'un morceau sans en couper la lecture.

Même logique pour les clips en mode **Stacco** (configurable dans les propriétés, Chapitre 5) : ils se superposent sans jamais arrêter les autres clips de leur colonne.

4.3 Organiser la conduite

Réorganiser les clips

L'ordre des clips se réorganise à tout moment, que ce soit pendant la préparation de l'émission ou en plein direct.

Glissement interne. Cliquez sur une carte, maintenez, puis faites-la glisser vers le haut ou le bas dans la même colonne. La ligne guide bleue indique où elle s'insérera, sans jamais interrompre les lectures en cours.

Déplacement entre colonnes. Un clip glissé d'une colonne à l'autre **hérite des règles de sa nouvelle colonne** : une voix préenregistrée déplacée vers la colonne Musiques subira le ducking exactement comme un morceau musical.

C'est une opération puissante, à réserver à des choix délibérés — d'autant plus prudents pendant un direct.

Sélection multiple et suppression

Pour retirer plusieurs clips d'un coup :

1. `Ctrl+clic` (Windows/Linux) ou `Cmd+clic` (macOS) sur chaque clip à sélectionner : la bordure devient bleue.
2. Appuyez sur `Suppr` ou `Delete`. Au-delà d'un clip sélectionné, le logiciel demande confirmation. Supprimer depuis la grille retire les clips du projet courant, pas les fichiers audio du disque. En cas d'erreur, `Ctrl+Z` rattrape le coup.

CONSEIL

Le direct commencé, videz la colonne Pré-émission d'un coup, via une sélection multiple suivie de `Suppr` : c'est le moyen le plus rapide de dégager l'interface et de basculer en mode opérationnel.

4.4 Repères de structure : INTRO et OUTRO

Chaque clip peut recevoir deux **marqueurs structurels**, configurés dans l'éditeur de forme d'onde (Chapitre 5) :

- **Intro Marker** — le moment où la mélodie principale entre vraiment, après l'introduction instrumentale. Il indique précisément quand commencer à parler par-dessus l'intro.
- **Outro Marker** — le début de la coda finale, qui signale le bon moment pour préparer la transition vers la piste suivante.

À l'approche de ces points, la carte affiche un avis visuel :

- **INTRO: -MM:SS** — compte à rebours jusqu'à l'Intro Marker.
- **OUTRO IN: -MM:SS** — compte à rebours jusqu'à l'Outro Marker, suivi de 📻 **OUTRO** quand la coda a commencé.

Ces avis n'apparaissent que si les marqueurs ont été configurés. Sans marqueur, la carte se contente du compte à rebours standard vers la fin du morceau.

CHAPITRE 5

Propriétés du clip et Waveform Editor

Aucun fichier audio n'arrive parfait dans la grille. Il y a toujours quelques secondes de silence au début d'un enregistrement, une coda de morceau qui n'en finit pas, une interview dont le niveau est trop bas par rapport au reste de l'émission. Pas besoin pour autant d'ouvrir un éditeur audio externe à chaque fois qu'un fichier n'est pas « prêt pour l'antenne » : RLMP intègre un panneau de configuration pour chaque clip, avec un éditeur visuel de forme d'onde doté de fonctions de coupe et de marquage.

Toutes ces modifications sont **non destructives** : le fichier original reste intact sur le disque. RLMP mémorise les réglages dans le fichier de projet `.lmp` et les applique à la volée, pendant la lecture. Pour ouvrir les paramètres d'un clip, faites un **clic droit** sur la carte.

5.1 Propriétés de base

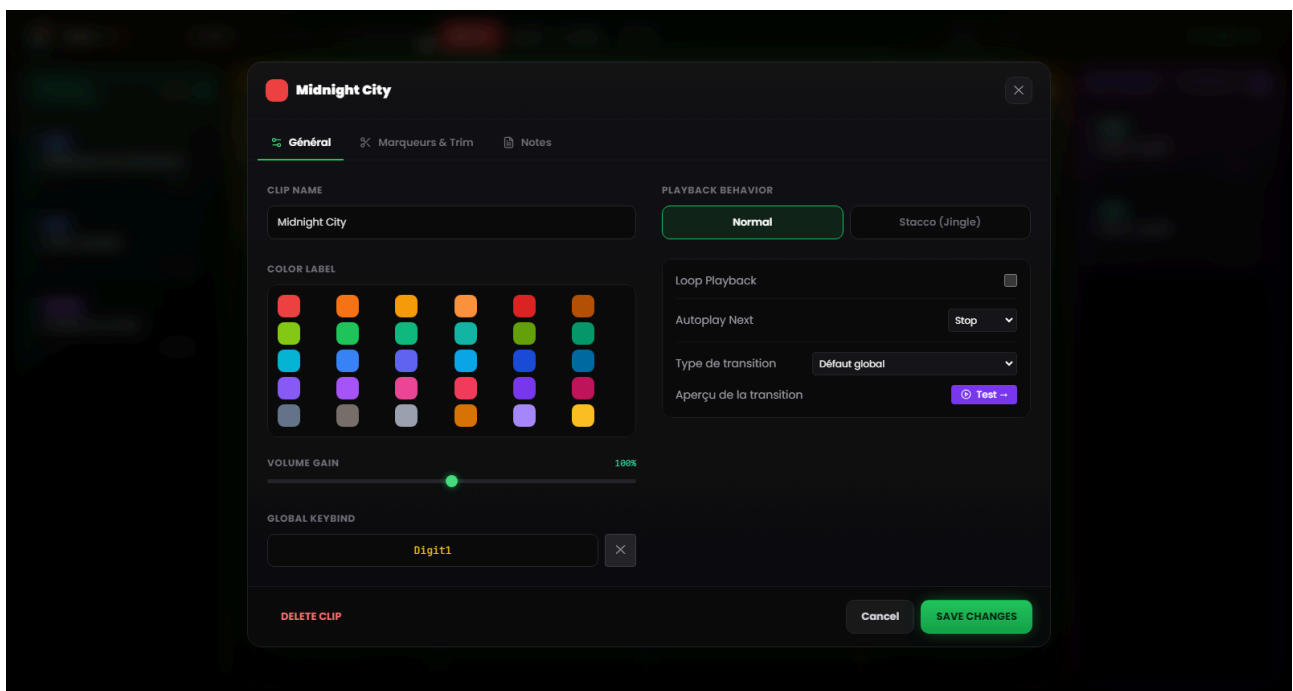


Figure 5.1 — Les paramètres du clip : Clip Name, Color Label, Volume Gain, Playback Behavior, Autoplay Next et attribution des touches.

Nom et apparence

Clip Name. Vous pouvez donner au clip un nom personnalisé, indépendant du nom de fichier original ; c'est ce nom qui s'affiche sur la carte, dans la grille. Choisissez des noms descriptifs, pensés pour l'antenne : « GÉNÉRIQUE D'OUVERTURE » se repère bien plus vite que `generique_rev3_final_def.mp3` quand il ne vous reste que trois secondes pour trouver le bon clip.

Color Label. Par défaut, le clip hérite de la couleur de sa colonne, mais vous pouvez lui attribuer une couleur propre pour le faire ressortir visuellement. C'est pratique pour repérer un clip critique,

comme le générique de clôture, ou pour distinguer des groupes thématiques dans une même colonne.

Volume (Gain)

Le curseur de gain (Volume Gain) va de 0 % à 150 % et agit comme un pré-fader propre à ce clip, en amont du Master Volume global.

L'usage le plus courant, c'est l'alignement des niveaux. Une voix enregistrée trop bas, un message WhatsApp par exemple ou un appel téléphonique, peut être poussée au-delà de 100 % pour se rapprocher du volume des autres pistes. À l'inverse, un clip particulièrement « chaud » se ramène à un niveau raisonnable sans toucher au Master Volume.

5.2 L'éditeur de forme d'onde

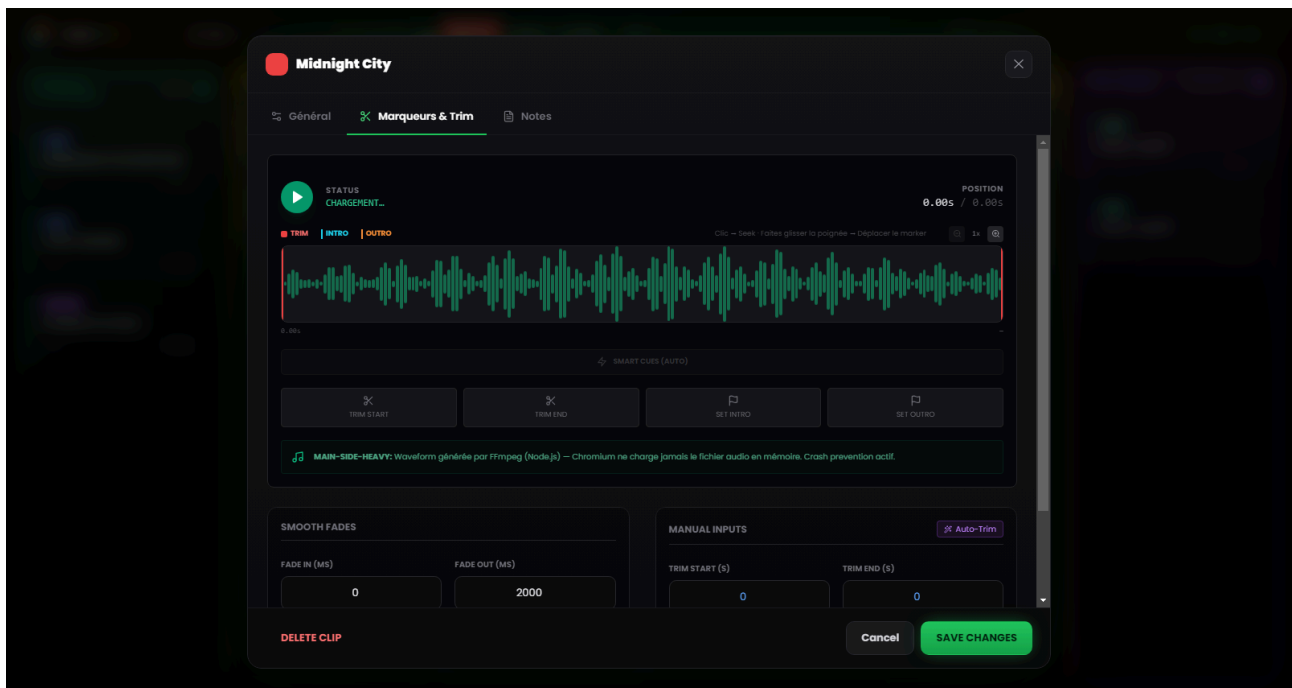


Figure 5.2 — L'éditeur de forme d'onde : poignées Trim Start/End, marqueurs Intro End et Outro Start, Auto-Trim, Smart Cues et fondus.

C'est la fonction la plus puissante du panneau de configuration. Il occupe la zone centrale et affiche la représentation graphique de l'audio du clip entier.

Navigation dans l'éditeur

Zoom horizontal. La vue de la forme d'onde s'agrandit de 1× (vue complète) jusqu'à 8×, par paliers (1×, 2×, 3×, 4×, 6×, 8×), avec le curseur de zoom ou la molette de la souris au-dessus de l'éditeur. À fort zoom, la vue suit la position de lecture en défilant automatiquement.

Règle adaptative. L'axe temporel, en haut de l'éditeur, s'adapte au niveau de zoom : espacé en vue complète, il se densifie jusqu'à afficher les secondes au zoom maximal.

Playhead. Pendant la lecture d'aperçu, un trait vertical blanc parcourt la forme d'onde en temps réel pour indiquer la position courante. Cliquer sur la forme d'onde déplace la lecture à l'endroit choisi.

Les quatre poignées

L'éditeur comporte quatre **poignées** déplaçables, chacune avec sa fonction et sa couleur propres :

Trim Start (poignée rouge, à gauche). Définit le point de début effectif du clip : tout ce qui se trouve à gauche est ignoré pendant la lecture. Faites-la glisser vers la droite pour couper les silences ou les parties indésirables du début.

Trim End (poignée rouge, à droite). Définit le point de fin effectif : tout ce qui se trouve à droite est ignoré. Faites-la glisser vers la gauche pour raccourcir la coda. Trim Start et Trim End ne peuvent jamais se chevaucher.

Intro End (poignée cyan). Marque le point où la mélodie principale entre dans le morceau, après l'éventuelle introduction. Une fois ce marqueur défini, le compte à rebours **INTRO : -MM :SS** s'affiche sur la carte en lecture.

Outro Start (poignée orange). Marque le début de la coda, en général le moment idéal pour prendre la parole et meubler la transition. Le compte à rebours **OUTRO IN : -MM :SS** s'affiche sur la carte. Si la valeur entre en conflit avec le trim ou avec la durée du clip, le logiciel la désactive et vous prévient.

Au lieu de faire glisser les poignées, on peut aussi utiliser les quatre boutons Set, qui placent chacune à la position courante du playhead : pratique pour marquer à la volée pendant l'écoute. Les valeurs restent ajustables avec précision dans leurs champs respectifs.

Auto-Trim (baguette magique)

Le bouton à l'icône de **baguette magique** lance la détection automatique du silence via FFmpeg. Le seuil n'est pas fixe : le logiciel évalue d'abord le niveau moyen du fichier, puis fixe le seuil de silence environ 25 dB en dessous, dans une plage de sécurité comprise entre -55 et -20 dB (à défaut d'estimation fiable, il se rabat sur -40 dB). Trim Start et Trim End se positionnent alors automatiquement, ce qui élimine silences initiaux et codas muettes sans intervention manuelle.

Cette fonction rend service surtout sur les enregistrements vocaux bruts : appels téléphoniques, messages audio, interviews captées sur mobile. Appliquer l'Auto-Trim à toute la colonne Voix avant une émission prend moins d'une minute et rend les transitions nettement plus propres.

NOTE

L'analyse a lieu dans le Main Process via FFmpeg, sans charger le fichier en mémoire dans le Renderer. Même sur des fichiers volumineux, elle ne prend que quelques secondes.

Smart Cues (détection automatique des marqueurs)

À côté de l'Auto-Trim, la fonction **Smart Cues** propose automatiquement les marqueurs d'Intro et d'Outro. Avec un seuil plus agressif, elle repère le point où l'audio atteint sa pleine énergie (Intro) et celui où démarre le fondu final (Outro), et place les deux marqueurs sans que vous ayez à les chercher à l'oreille.

Aperçu de la transition

S'il existe un clip **suivant** dans la même colonne, le bouton « **Test →** » rejoue les dernières secondes du clip courant et laisse la transition vers le suivant se déclencher directement dans l'éditeur. Un bouton Stop permet d'interrompre l'essai à tout moment.

5.3 Comportements et automatisations

CHAPITRE 6

mode de superposition)

Normal — le comportement par défaut. Quand ce clip démarre, il coupe (avec fondu de sortie) tout autre clip en lecture dans la même colonne. C'est ce qu'il faut pour les morceaux et les bases : un morceau chasse l'autre.

Stacco (Jingle) — le clip démarre sans interrompre les autres. Sa priorité est élevée : il fait taire les autres assets de la colonne et baisse la musique, mais n'arrête rien. C'est le cas typique du station ID (« Vous écoutez... ») qui doit chevaucher l'intro d'un morceau, ou d'un jingle bref lancé par-dessus une base en boucle.

CHAPITRE 7

automatisation en fin de clip)

Définit ce qui se passe quand le clip atteint le point de Trim End.

Stop — comportement par défaut pour Musiques, Voix et Assets. Le clip se termine et s'arrête.

Play Next — quand le clip approche de la fin, il lance automatiquement le clip suivant de la colonne, avec la transition configurée. Le badge **NEXT** apparaît sur la carte. C'est le comportement par défaut de la colonne Pré-émission, et il suffit de l'activer sur plusieurs clips consécutifs pour construire des blocs qui s'enchaînent tout seuls, comme une playlist automatique.

La lecture en **boucle** (Loop Playback) est une option à part : une fois activée, le clip repart du début (depuis le Trim Start) sans transition, et le badge **LOOP** apparaît sur la carte. Elle convient aux bases musicales, aux ambiances sonores ou aux génériques de fond destinés à tourner jusqu'à un arrêt explicite. Les modes de transition (Crossfade, Segue, Gapless) sont décrits au Chapitre 13.

5.4 Fondus (Fade In et Fade Out)

Pour chaque clip, le panneau permet de régler la durée des fondus en entrée et en sortie, de 0 à 60 000 millisecondes (60 secondes), avec une courbe linéaire.

Fade In. Le temps que met le volume à atteindre son niveau maximal depuis le démarrage : 2000 ms, par exemple, donne une montée progressive de deux secondes. À utiliser sur les bases musicales qui doivent émerger en douceur ; à laisser à 0 pour les voix et les effets qui doivent s'entendre immédiatement.

Fade Out. Le temps de fondu à la fermeture, que ce soit en arrêtant un clip actif ou lors d'une transition. Valeurs typiques : 2000–3000 ms pour les morceaux, 500–1000 ms pour les bases, 0 ms pour les stacchi secs.

Un fondu de sortie à 0 ms produit une coupure immédiate (« hard cut »). Sur un morceau musical en direct, elle peut passer pour une erreur technique : à réserver aux cas où elle a vraiment sa place.

5.5 Attribution des commandes

Chaque clip peut aussi être lancé depuis une touche du clavier ou un contrôleur MIDI.

Global Keybind. La touche du clavier attribuée au clip. Elle se définit depuis le champ dédié des paramètres du clip (cliquez, puis appuyez sur la touche voulue) ou depuis la fenêtre **Raccourcis & tableau MIDI**, accessible dans le menu Outils. Le badge correspondant apparaît sur la carte. Si la touche est déjà prise par un autre clip, le logiciel signale le conflit avant d'écraser quoi que ce soit.

MIDI Bind. La note MIDI attribuée (ex. [NOTE:60](#)). L'attribution se fait via le mode **MIDI Learn** (voir Chapitre 8), non en saisissant le numéro à la main.

Les bindings des clips sont enregistrés dans le fichier de projet : transportez-le sur un autre ordinateur équipé du même contrôleur MIDI, et les mappings fonctionnent sans reconfiguration.

CHAPITRE 8

Le moteur de mixage

En régie radiophonique manuelle, tout se joue en même temps : lancer un morceau, baisser la musique, parler au micro, préparer le clip suivant, surveiller l'horloge du coin de l'œil. Chaque geste supplémentaire est une occasion d'erreur, et l'erreur, ici, se joue en public et sans filet.

Le moteur de mixage de Runtime Live Machine Pro délègue au logiciel une bonne partie de ces gestes. Il ne s'agit pas d'automatisation façon « le logiciel décide à votre place sans vous prévenir », mais plutôt de règles que vous appliqueriez vous-même si vous aviez assez de mains pour tout faire à la fois.

6.1 La hiérarchie audio

Le système de mixage automatique repose sur une **hiérarchie de priorité** entre les types de clips, qu'on peut se représenter simplement comme une échelle de « droit de parole ».

Voix / Enregistrements — priorité absolue. Quand un clip voix est en lecture, il garde son volume nominal et tout le reste baisse autour de lui. Aucun autre signal ne peut passer outre.

Musiques de l'épisode. Elles cèdent le pas aux Voix, mais dominent les bases des Assets. Quand un morceau entre, les bases musicales des Assets s'effacent, sans s'arrêter pour autant : elles continuent de tourner en silence, prêtes à revenir. C'est le principe de la Music Dominance, détaillé plus loin.

Show Assets, Jingle et Promo — les bases de service. Les Voix les baissent, les Musiques les réduisent au silence. Exception : quand un asset est configuré en **Stacco**, c'est lui qui prend le dessus (voir §6.4).

Effets du pad FX. Les effets sonores échappent à cette hiérarchie : ils jouent à leur propre volume, se superposent à ce qui est à l'antenne, et ne sont jamais réduits au silence. Une seule exception, par courtoisie envers la parole : quand une voix est active, ils descendent à mi-volume (50 %) pour ne pas la couvrir, puis remontent d'eux-mêmes.

6.2 Ducking automatique

Le **ducking** désigne ce mécanisme : un signal baisse automatiquement dès qu'un signal de priorité supérieure entre en lecture.

Le cas le plus courant : un morceau joue à pleine dynamique, et vous lancez une interview préenregistrée depuis la colonne Voix. RLMP amène alors le morceau à environ **20 % du volume** (une réduction d'environ 14 dB), avec un fondu doux d'une demi-seconde, pour laisser la voix occuper l'espace sonore de façon intelligible. Dès que l'interview se termine, le morceau remonte à son volume d'origine, avec un fondu d'entrée tout aussi fluide.

L'opérateur, lui, n'a rien touché : un seul clic, celui qui lance l'interview. L'ampleur de la réduction et sa vitesse se règlent dans les Paramètres (Chapitre 13).

6.3 Music Dominance : gestion intelligente des bases

Une erreur sonore classique survient quand un morceau et une base musicale (bed) se superposent : deux rythmes qui s'entrechoquent, deux grosses caisses décalées, et au final un mix confus.

RLMP règle ce scénario grâce à la **Music Dominance**.

Le scénario type. Une base tourne en boucle dans la colonne Assets, sous la voix de l'animateur, qui lance un morceau depuis la colonne Musiques.

Ce que fait RLMP. Il n'arrête pas la base : l'arrêter forcerait à la relancer manuellement ensuite. Il la fait plutôt descendre à **volume zéro**, tout en la gardant en lecture « fantôme » : le fichier continue de défiler, la boucle tourne toujours, mais on n'entend rien.

Le résultat sonore. Seul le morceau s'entend. La base a disparu sans que l'opérateur soit intervenu.

Le retour. Une fois le morceau terminé, la base réémerge avec un fondu d'entrée automatique, exactement là où elle en était dans sa boucle. Tout l'enchaînement (base → morceau → base) se fait sans un clic de plus.

6.4 Stacchi : l'exception à la règle

Le comportement **Stacco** (« coupe/transition brève », configurable dans les propriétés de chaque clip, voir Chapitre 5) inverse temporairement la hiérarchie : le clip qui le porte devient prioritaire. Il fait taire les autres assets de sa colonne et baisse la musique, sans rien arrêter. Le fondu appliqué, plus rapide que celui du ducking ordinaire, donne une entrée plus percussive et nette.

L'usage typique est le station ID vocal (« Vous écoutez... ») : il doit s'entendre clairement pendant que la base continue de tourner en dessous. Pour un résultat plus soigné, associez le Stacco à un fondu d'entrée bref (300–500 ms), afin que l'entrée reste douce plutôt que brutale.

6.5 Homologation du volume (loudness)

Les clips venus d'horizons différents arrivent presque toujours à des niveaux différents : un générique bien masterisé, une voix téléphonique enregistrée trop bas, un morceau téléchargé avec son propre volume de référence. Pour éviter de devoir sans cesse retoucher le Gain à la main, RLMP applique par défaut une **homologation du volume**, fondée sur la norme de loudness EBU R128, avec une cible de **-16 LUFS**.

Concrètement, le logiciel évalue la sonorité perçue de chaque clip et la ramène vers une référence commune, si bien que morceaux, voix et bases démarrent déjà sur un pied d'égalité. La fonction est active par défaut ; la valeur cible se règle dans Paramètres → Master Chain.

6.6 Master Chain : la chaîne de processeurs sur le master bus

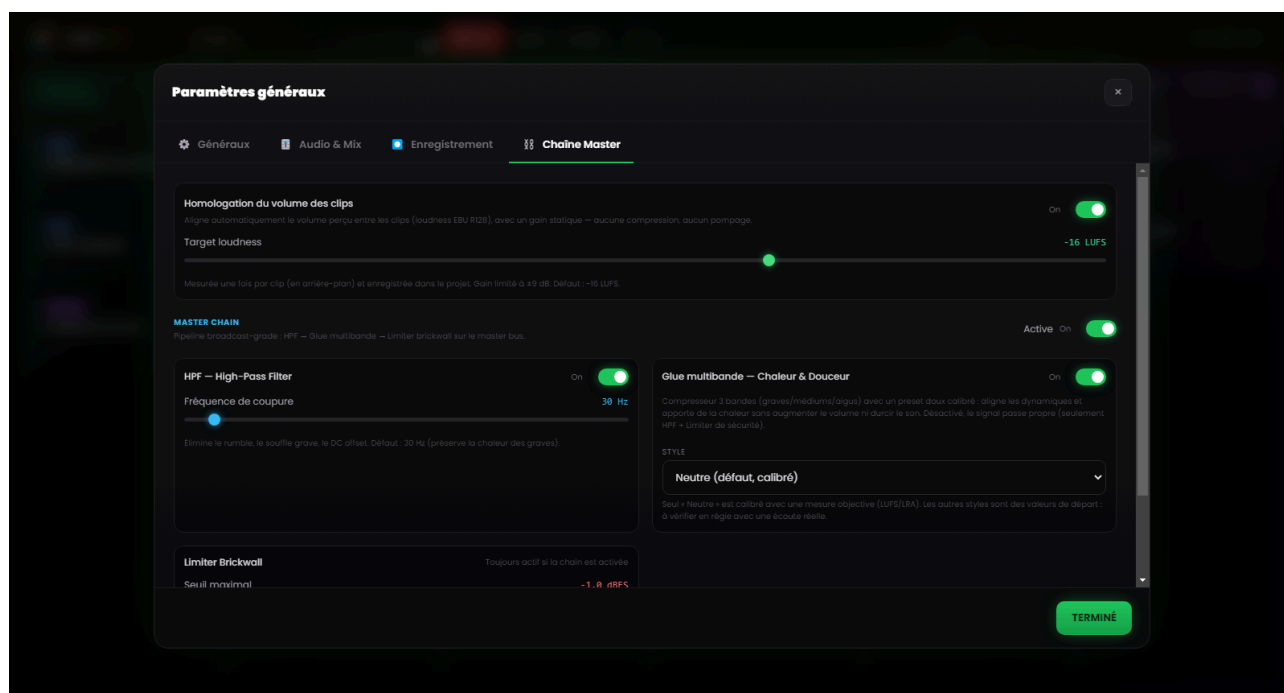


Figure 6.1 — La Master Chain : homologation du volume (-16 LUFS), HPF à 30 Hz, glue multibande et limiter brickwall.

Le signal combiné de tous les clips en lecture, après le Master Volume, traverse une **chaîne de processeurs** sur le bus master avant d'atteindre le périphérique de sortie. Active par défaut, cette chaîne vise un son de qualité broadcast sans demander de réglages avancés.

Elle s'organise en trois étages, en série.

High-Pass Filter (HPF) à 30 Hz. Avec une pente douce, il élimine les fréquences sub-bass inutiles, celles qui grignotent le headroom et peuvent salir les systèmes de diffusion. La fréquence de coupure est réglable (20–200 Hz) ; désactivé, l'étage devient totalement transparent.

Glue multibande. Il ne s'agit pas d'un compresseur unique, mais de trois compresseurs « doux » travaillant en parallèle sur trois bandes de fréquence (graves, médiums, aigus), séparées par un crossover. Chaque bande a ses seuils et ratios propres, calibrés pour « coller » (Glue) le mix sans l'écraser, et pour contenir les écarts de dynamique entre clips de niveaux différents. Le style se choisit parmi quelques presets (Neutre, Rock, Jazz, Électronique), Neutre étant celui par défaut.

Limiter brickwall. Seuil à -1 dBFS, ratio de limitation élevé, réaction quasi instantanée : il garantit que le signal ne dépasse jamais le niveau maximal autorisé, et évite ainsi la distorsion numérique (clipping) quoi qu'il se passe en amont.

Toute la chaîne, comme chaque étage pris isolément, se configure et se désactive depuis Paramètres → Master Chain, où se trouve aussi un bouton pour revenir aux valeurs par défaut. Si le signal passe déjà par un mixeur matériel ou une chaîne externe, mieux vaut la désactiver pour éviter un double traitement.

CHAPITRE 9

Le pad FX et la vue Automix

Deux surfaces de travail se superposent à la grille, rappelables d'une touche, chacune pensée pour un moment bien différent de la régie : le **pad FX**, pour lancer effets et stacchi à coup sûr sans rien interrompre, et la **vue Automix**, pour gérer le flux musical comme le ferait un DJ. Ni l'une ni l'autre n'empiète sur la grille : elles s'ouvrent au besoin et se referment d'un clic.

7.1 Le pad FX : la jingle machine

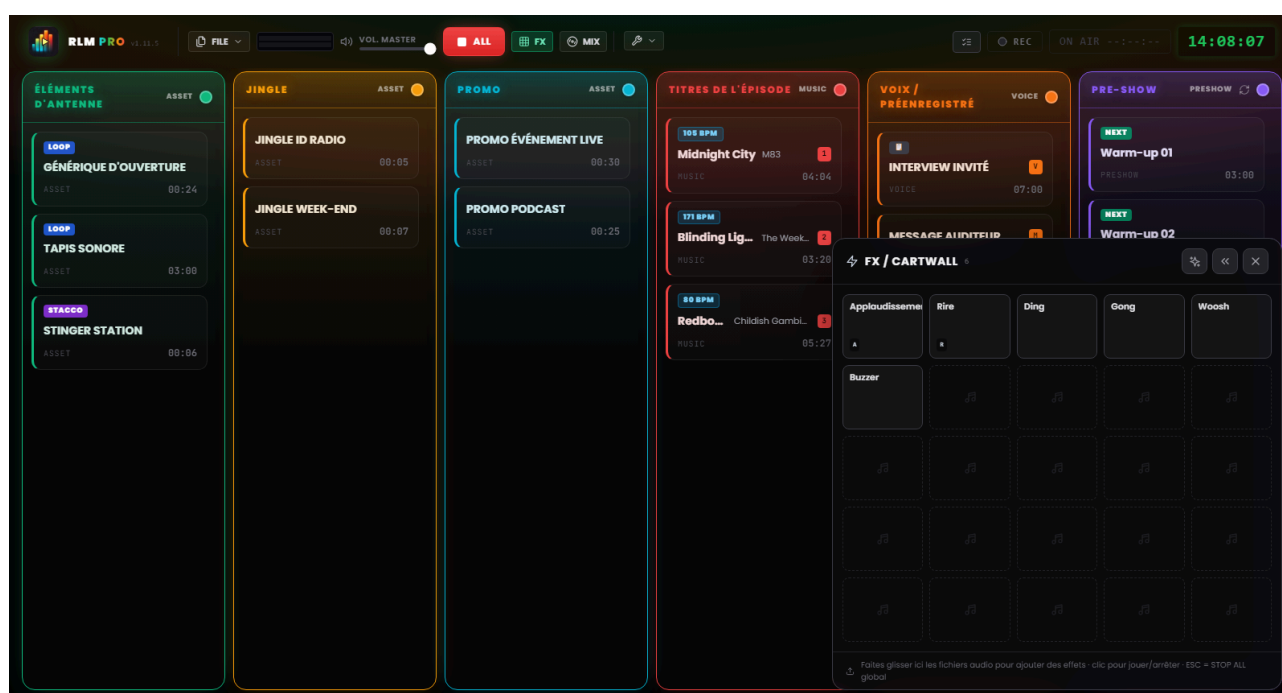


Figure 7.1 — Le pad FX : la jingle machine 5×5 des effets sonores, avec lancement superposé.

Les effets sonores n'ont pas de colonne dans la grille : ils vivent dans le **pad FX**, un panneau en grille de cellules (une jingle machine) qui s'ouvre depuis le bouton **FX** de l'en-tête et reste flottant dans un coin de l'écran.

Le pad est un **overlay non bloquant** : il n'assombrit pas la board et n'intercepte aucun clic destiné ailleurs. Vous pouvez lancer un effet tout en continuant d'opérer sur les colonnes ou sur les commandes de l'en-tête. C'est pour cette raison que **Échap** ne ferme pas le pad : elle reste réservée à STOP ALL, toujours disponible. Le pad se ferme depuis son propre bouton de fermeture, ou en appuyant sur le toggle FX.

Charger et lancer les effets

Le pad démarre avec une grille de 25 cellules (5×5) et s'agrandit en lignes à mesure que vous ajoutez des effets. Pour le peupler, **faites glisser les fichiers audio directement sur les cellules** du pad, exactement comme sur une colonne de la grille.

Un clic sur une cellule **lance l'effet**. Les effets du pad sont polyphoniques et se superposent : plusieurs cellules peuvent jouer en même temps, par-dessus tout ce qui est à l'antenne, sans rien

arrêter. Le comportement audio reste celui d'un clip normal ; seule change la surface de lancement. Un compteur, à côté du bouton FX de l'en-tête, indique combien d'effets jouent à l'instant présent.

Configurer un effet

Les effets se configurent à deux niveaux, chacun répondant à un besoin différent :

- **Paramètres rapides** : le cas le plus courant pour une jingle machine — nom, couleur, volume, boucle. Quelques secondes suffisent.
- **Paramètres complets** : la même fenêtre que pour les clips de la grille (éditeur de forme d'onde, trim, marqueurs, fade, attribution des touches), accessible depuis l'entrée « Paramètres complets... » dans les paramètres rapides.

Position du pad

Le pad se place dans le coin en bas à gauche ou en bas à droite de l'écran, au choix : les flèches du pad permettent de basculer, et la préférence reste mémorisée d'une session à l'autre. À droite, il recouvre la NoteBoard et la dernière colonne ; choisissez le côté qui convient le mieux à la disposition de votre conduite.

NOTE

En mode MIDI Learn, un clic sur une cellule du pad **sélectionne** l'effet pour l'attribution au lieu de le jouer, afin d'éviter de diffuser un jingle en pleine session de mapping (voir Chapitre 8).

7.2 La vue Automix

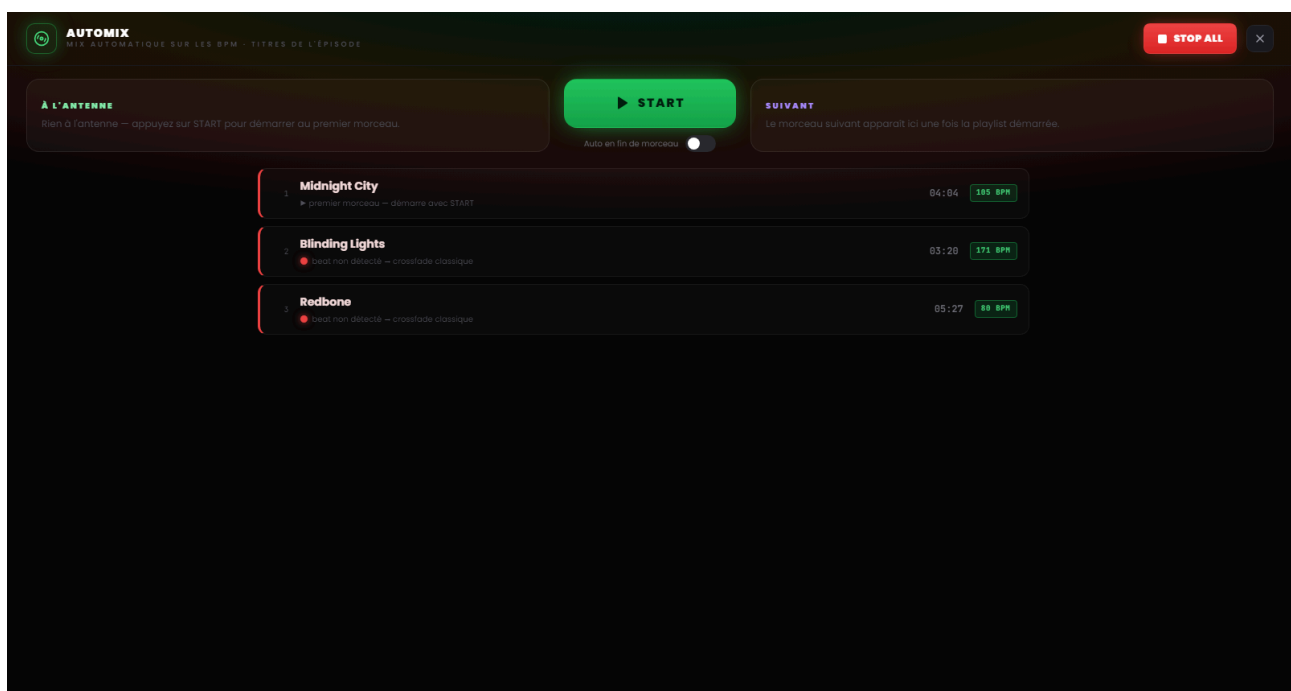


Figure 7.2 — La vue Automix : le deck de la colonne Musique, la compatibilité BPM et le mode automatique en fin de morceau.

La **vue Automix** est le deck de la colonne Musique : un écran plein cadre, rappelé par le bouton **MIX** de l'en-tête, qui présente la conduite musicale à la manière d'une console de DJ. Elle s'ouvre au-dessus de la board mais sous le pad FX, si bien que les effets restent utilisables même quand l'Automix est ouverte. Comme pour le pad, **Échap** ne la ferme pas : cette touche reste réservée à l'urgence, et le bouton STOP ALL demeure accessible dans l'en-tête.

Le deck

Au centre se trouvent le morceau **à l'antenne** et, en file d'attente, le **prochain** morceau de la colonne Musique, avec le temps restant. De là, une seule commande suffit pour lancer une piste et gérer le passage d'un morceau à l'autre : le gros bouton de transition applique le même crossfade que depuis la grille, avec en plus le calage rythmique.

Compatibilité et transitions beat-matched

À côté de chaque morceau, une **pastille de compatibilité** indique son affinité rythmique avec le morceau précédent :

- **Vert** — les deux tempos se calent bien : la transition peut être beat-matched.
- **Jaune** — calage possible mais avec quelques réserves.
- **Rouge** — tempos trop éloignés pour un calage propre.

Quand le calage rythmique n'est pas praticable (BPM non détecté, beat incertain, tempos trop éloignés), le logiciel le signale et se rabat automatiquement sur un **crossfade classique** : aucune mauvaise surprise à l'antenne.

Le mode automatique

En bas de la vue se trouve un interrupteur pour l'**automatisation en fin de morceau** : une fois activé, RLMP enchaîne de lui-même sur le morceau suivant dès que la piste à l'antenne approche de sa fin. Ce mode est une exception assumée à la philosophie du logiciel, qui par principe n'automatise pas l'émission. Voilà pourquoi il est **désactivé par défaut** et ne fonctionne **que tant que la vue Automix reste ouverte** : la fermer désactive l'automatisation. C'est l'outil qu'il faut pour un bloc musical continu, une demi-heure de musique seule avant de revenir en voix, pas pour tenir tout le direct.

CHAPITRE 10

Matériel, clavier et MIDI

Runtime Live Machine Pro s'intègre au matériel déjà présent dans le studio sans exiger de configuration compliquée. Ce chapitre explique comment router la sortie audio, comment se servir du clavier de l'ordinateur comme contrôleur, et comment brancher des périphériques MIDI physiques pour un contrôle tactile de la régie.

8.1 Routage audio

Choisir le périphérique de sortie

Par défaut, RLMP sort sur le périphérique audio par défaut du système d'exploitation. Dans un contexte professionnel ou semi-professionnel, avec mixeurs USB, cartes son externes ou systèmes multipistes, mieux vaut choisir explicitement la destination du signal.

1. Ouvrez les **Paramètres** depuis le menu Outils.
2. Dans l'onglet Audio & Mix, ouvrez le menu du périphérique de sortie : vous y trouvez la liste des périphériques audio disponibles sur le système.
3. Sélectionnez le périphérique voulu.

Si le périphérique choisi est déconnecté, RLMP se rabat automatiquement sur celui du système : l'application surveille les connexions et réagit à chaque insertion ou retrait de périphérique USB.

Mixeurs USB et setup multicanal

Les mixeurs USB comme le Rødecaster Pro, le RØDECaster Duo ou le Focusrite Scarlett exposent en général plusieurs canaux USB au système d'exploitation (Main Mix, Sounds/Chat, Monitor, etc.). RLMP apparaît comme une source stéréo unique ; à vous de choisir vers quel canal USB le diriger.

Setup conseillé avec mixeur USB. Affectez RLMP à un canal secondaire du mixeur (par exemple « Sounds » sur le Rødecaster Pro), plutôt qu'au canal principal. Vous gagnez ainsi un fader physique dédié pour le volume de RLMP, une séparation nette d'avec le signal du micro, et la possibilité d'appliquer un traitement matériel à ce seul canal.

Latence et buffer

RLMP utilise les API audio natives du système d'exploitation. La latence de sortie dépend du buffer du périphérique audio, pas du logiciel. Avec des cartes son professionnelles, elle se situe autour de quelques millisecondes, imperceptible en playout.

Si vous constatez des artefacts audio (crépitements, dropouts), la valeur de buffer du périphérique est sans doute trop basse. Augmentez-la depuis le panneau de contrôle de la carte son, pas depuis RLMP qui ne gère pas directement le driver : un buffer de 256 ou 512 échantillons offre un bon équilibre entre latence et stabilité.

8.2 Contrôle au clavier

En direct, le clavier de l'ordinateur reste le contrôleur le plus rapide : pas de coordination œil-main à gérer, fonctionne dans l'obscurité, toujours à portée de main. RLMP propose un jeu de raccourcis globaux et la possibilité d'attribuer une touche à chaque clip.

Raccourcis globaux

Touche	Action
Échap	STOP ALL — arrête tous les clips actifs
Suppr / Backspace	Supprime les clips sélectionnés
Ctrl+Z	Annule la dernière modification de la conduite
Ctrl+Y (ou Ctrl+Shift+Z)	Répète la modification annulée
Ctrl+Shift+D	Affiche/masque le Debug Overlay
Ctrl+Shift+M	Ouvre le simulateur MIDI (pour tester sans contrôleur)

Échap agit comme STOP ALL dès lors que RLMP est la fenêtre active, même si le curseur se trouve dans un champ de texte. Ce raccourci n'est pas enregistré au niveau du système d'exploitation : si l'application tourne en arrière-plan, ramenez d'abord la fenêtre au premier plan.

NOTE

Il n'existe pas de touches de fonction (F1-F5) préaffectées au lancement des colonnes. Pour lancer rapidement un clip précis, attribuez-lui une touche dédiée, comme décrit ci-dessous.

Touches personnalisées par clip

Chaque clip peut aussi recevoir une touche dédiée, en plus des raccourcis globaux. Le badge correspondant apparaît alors sur la carte.

Pour attribuer une touche : 1. Ouvrez les paramètres du clip (clic droit sur la carte) ou la fenêtre **Raccourcis & tableau MIDI** depuis le menu Outils. 2. Cliquez dans le champ de la touche. 3. Appuyez sur la touche voulue.

Touches disponibles. Pratiquement n'importe laquelle : lettres (A-Z), chiffres (0-9), pavé numérique, barre d'espace, touches de fonction libres. Si la touche est déjà attribuée à un autre clip, le logiciel signale le conflit avant d'écraser quoi que ce soit, pour éviter les doublons invisibles.

Sécurité pendant la saisie. Les touches personnalisées se désactivent automatiquement dès que vous êtes en train de saisir du texte, par exemple pour renommer un clip ou écrire une note, ce qui évite les lancements accidentels pendant que vous tapez.

8.3 Contrôleurs MIDI

Le MIDI reste le choix professionnel pour un contrôle physique, tactile et fiable. RLMP prend en charge les contrôleurs USB-MIDI : claviers, pads (par exemple Novation Launchpad), contrôleurs à faders (par exemple Korg nanoKONTROL2), surfaces de contrôle hybrides.

Connexion

Branchez le contrôleur USB à l'ordinateur, puis lancez RLMP. Le logiciel détecte les périphériques via la Web MIDI API du système et reconnaît en temps réel la connexion ou la déconnexion d'un contrôleur. La plupart des contrôleurs USB-MIDI sont class-compliant et se passent de driver ; pour les surfaces professionnelles à driver propriétaire, installez ce dernier avant de brancher l'appareil.

MIDI Learn

Nul besoin de connaître la numérotation des notes MIDI ni de configurer les messages à la main : l'apprentissage se fait via le mode **MIDI Learn**, accessible depuis le menu Outils (ou depuis la fenêtre Raccourcis).

Pour mapper un clip à une touche/pad : 1. Activez MIDI Learn. Les cartes entrent en état d'attente. 2. Sélectionnez le clip (ou la cellule du pad FX) à mapper. 3. Jouez la note, appuyez sur le pad ou sur la touche du contrôleur. Le badge  avec le numéro de note apparaît sur la carte.

Pour mapper les fonctions globales : - Sélectionnez **STOP ALL** et appuyez sur une touche du contrôleur : cette touche exécutera le Stop All. - Sélectionnez le **Master Volume** et bougez un fader ou un potentiomètre : cette commande gèrera le volume master de façon continue.

Une fois le mapping terminé, désactivez MIDI Learn pour revenir au mode opérationnel.

Types de messages pris en charge

Note On — messages générés par des boutons, des pads et des touches. Parfaits pour le lancement des clips et des actions globales : RLMP répond dès l'appui de la touche et reconnaît tous les canaux MIDI. Les messages Note Off, eux, sont ignorés.

Control Change (CC) — messages générés par des faders et des potentiomètres, avec une valeur continue de 0 à 127. Parfaits pour le Master Volume : un fader physique mappé sur le master reste la façon la plus naturelle de contrôler le niveau de sortie.

Portabilité des mappings

Les mappings MIDI des **clips** sont enregistrés dans le fichier de projet `.lmp` : transportez le projet sur un autre ordinateur équipé du même contrôleur, et ils fonctionnent sans reconfiguration. Les mappings des **fonctions globales** (Stop All, Master Volume), en revanche, sont liés à l'ordinateur : enregistrés dans les préférences locales de l'application, ils restent valables pour tous les projets de cette machine.

CHAPITRE 11

Enregistrement de la session

L'enregistrement de la session fait passer Runtime Live Machine Pro d'un simple outil de playout à un véritable outil de production. Plus besoin d'un logiciel d'enregistrement séparé ou d'une chaîne de routage virtuelle : RLMP capture directement le **master mix post-traité**, c'est-à-dire tout ce qui sort de l'application, effets de la Master Chain compris, dans un fichier audio sur le disque.

9.1 Démarrer l'enregistrement

La commande d'enregistrement se trouve dans l'en-tête, repérable à son icône.

Démarrage. Cliquez sur le bouton d'enregistrement. Un indicateur rouge et un compteur signalent que la capture est en cours ; l'enregistrement démarre aussitôt, et tout ce qui sort de l'application à partir de cet instant est capturé.

Aucun clip en lecture n'est nécessaire pour démarrer l'enregistrement : vous pouvez lancer la capture avant même le début de l'émission, pour ne rien perdre des premières secondes en cas de départ anticipé.

Ce qui est enregistré. Le signal capturé est le **master après le limiter** : il inclut le mix de tous les clips en lecture et le traitement complet de la Master Chain (HPF, glue multibande, limiter) — exactement le signal qui atteint le périphérique audio de sortie.

Le format interne. Pendant la capture, RLMP écrit un flux compressé Opus (en conteneur WebM) à 320 kbps, très léger sur le disque et transparent à l'écoute. L'enregistrement continu est plafonné, par sécurité, à environ **quatre heures** : au-delà, la capture s'arrête automatiquement pour ne pas saturer la mémoire.

Charge système. La capture a lieu en aval du moteur audio, sans peser sur le Renderer : vous pouvez enregistrer des sessions de plusieurs heures sans vous soucier de la consommation de ressources.

9.2 Arrêter l'enregistrement et choisir le format

Un second clic sur le bouton arrête l'enregistrement et ouvre la **fenêtre d'exportation** : c'est là que vous choisissez le format final du fichier, la conversion du flux interne étant confiée à FFmpeg.

Formats disponibles

Format	Extension	Caractéristiques
WAV	.wav	Lossless non compressé. Qualité maximale, fichiers volumineux. Idéal pour l'archivage et la post-production.
FLAC	.flac	Lossless compressé. Même qualité que le WAV, dimensions réduites. Idéal pour l'archivage.
MP3	.mp3	Lossy. Bitrate sélectionnable. Idéal pour la distribution et le podcast.
OGG	.ogg	Lossy open-source. Bon rapport qualité/taille.
WEBM	.webm	Lossy, optimisé pour le web. Correspond au format interne de capture.

Options de qualité

Pour les formats lossless (WAV et FLAC), la **profondeur de bits** se choisit entre 16 bit (standard CD), 24 bit (standard professionnel broadcast, valeur par défaut) et 32 bit float, pour une précision maximale si l'enregistrement doit être masterisé par la suite.

Pour les formats lossy (MP3, OGG, WEBM), le **bitrate** se règle entre 128, 192, 256 et 320 kbps. Pour un podcast destiné à la distribution en ligne, comptez 192 kbps stéréo au minimum ; 256 kbps est aujourd'hui le standard pour une qualité dite « transparente ».

Choix du chemin d'enregistrement

Dans la fenêtre d'exportation, choisissez le dossier de destination et le nom du fichier. Sans nom précisé, RLMP en génère un à partir de la date et de l'heure de la session. Une fois la conversion terminée, un toast de confirmation affiche le chemin du fichier enregistré.

9.3 Considérations pratiques

Synchronisation avec l'émission

L'enregistrement capture tout le temps écoulé entre Start et Stop, silences compris : démarrer la capture 30 secondes avant le début effectif de l'émission, c'est retrouver ces 30 secondes dans le fichier final. Pour un résultat prêt à la distribution sans post-édition, démarrez l'enregistrement exactement au moment où commence l'émission.

Enregistrement et sauvegarde simultanés

Le système d'autosave du projet (voir Chapitre 10) et l'enregistrement de la session fonctionnent indépendamment l'un de l'autre : vous pouvez enregistrer une émission pendant que l'autosave sauvegarde discrètement l'état du projet, sans que les deux opérations interfèrent.

Format conseillé selon le contexte

Podcast — MP3 256 kbps stéréo ou FLAC 16 bit : le premier pour une distribution directe du fichier, le second si vous comptez encore le retoucher.

Archivage historique — WAV 24 bit ou FLAC 24 bit : des fichiers volumineux, mais toute la souplesse voulue pour d'éventuels remasters futurs.

Radio / Streaming — vérifiez les exigences de votre plateforme : la plupart acceptent le MP3 128–192 kbps, certaines demandent du WAV non compressé. RLMP couvre les formats les plus répandus, quel que soit le scénario.

CHAPITRE 12

Gestion des projets et sécurité des données

Préparer une émission prend du temps. Il faut sélectionner les fichiers, les ranger dans les colonnes, régler les volumes et les fondus, attribuer les touches. Tout ce travail doit pouvoir survivre à n'importe quel imprévu, qu'il s'agisse d'un plantage du système, d'un changement d'ordinateur ou du simple retour à un épisode archivé des mois auparavant.

RLMP protège vos données à plusieurs niveaux, chacun pensé pour couvrir un risque bien précis.

10.1 Le fichier de projet (.lmp)

Tout l'état d'une émission (la disposition des clips dans les colonnes, les noms personnalisés, les volumes et les fondus, les cue points de l'éditeur, les notes de la NoteBoard, les mappings MIDI et clavier, la couleur des colonnes) est enregistré dans un fichier portant l'extension `.lmp` (Live Machine Project).

Le format est du JSON, donc un simple fichier texte structuré, lisible avec n'importe quel éditeur et sans dépendance propriétaire. Si RLMP venait un jour à disparaître, les données du projet resteraient accessibles.

Ce que contient le fichier `.lmp` : tous les réglages énumérés ci-dessus, y compris les chemins absolus vers les fichiers audio référencés.

Ce qu'il ne contient pas : les fichiers audio eux-mêmes. Le `.lmp` mémorise où se trouvent les fichiers sur le disque, il ne copie pas leur contenu. Un fichier de projet pèse généralement de l'ordre du kilo-octet, quels que soient le nombre et la taille des fichiers audio qu'il référence.

À l'ouverture, RLMP valide le fichier : les identifiants dupliqués sont reconstruits, les valeurs hors échelle ramenées dans des limites saines. Si le projet a été créé avec une version antérieure, les colonnes introduites depuis (Jingle, Promo) sont ajoutées automatiquement, sans toucher aux données existantes.

10.2 Enregistrement

Enregistrement rapide

L'entrée Enregistrer le projet du menu FILE enregistre immédiatement le fichier `.lmp` ouvert, sans boîte de dialogue. Elle passe au jaune dès qu'il y a des modifications non enregistrées : un simple coup d'œil suffit pour le savoir. Utilisez-la souvent pendant la préparation de l'émission.

L'enregistrement est **atomique** : le fichier est d'abord écrit dans une copie temporaire, puis renommé à la volée. Ainsi, même si l'ordinateur s'éteint en pleine écriture, le `.lmp` original ne se retrouve jamais à moitié écrit.

Enregistrer sous

L'entrée Enregistrer sous... ouvre toujours la boîte de dialogue, même si le projet a déjà un nom. Utilisez-la pour :

- Créer des versions progressives de la même émission (`Ep47_brouillon.lmp` , `Ep47_v2.lmp` , `Ep47_final.lmp`).
- Enregistrer une variante avec des configurations différentes.
- Créer un nouveau fichier sans écraser le fichier courant.

Protection à la fermeture

RLMP surveille en permanence l'état des modifications. Si vous tentez de fermer le logiciel, ou d'ouvrir un nouveau projet, alors que des modifications ne sont pas enregistrées, l'opération est suspendue et une demande de confirmation s'affiche : enregistrer, abandonner les modifications ou annuler. Impossible donc de perdre son travail sur un simple clic malheureux.

10.3 Sauvegarde automatique et autosave

Au-delà des enregistrements manuels, le logiciel maintient aussi un filet de protection automatique.

Copie de sécurité du projet. À chaque mise à jour en arrière-plan d'un projet déjà enregistré, RLMP conserve à côté du `.lmp` une copie `.bak` reflétant le dernier état valide.

Autosave à rotation. RLMP écrit en parallèle des instantanés de l'état courant dans un dossier dédié de l'application, `autosaves` , nommés d'après la date et l'heure. Seuls les **dix instantanés les plus récents** sont conservés, les plus anciens étant supprimés au fur et à mesure. Ce filet protège même le travail effectué sur un projet « sans titre » jamais enregistré sur le disque.

Le dossier `autosaves` se trouve dans le répertoire de données de l'application :

- **Windows :** `%APPDATA%\runtime-live-machine-pro\autosaves\`
- **macOS :** `~/Library/Application Support/runtime-live-machine-pro/autosaves/`
- **Linux :** `~/.config/runtime-live-machine-pro/autosaves/`

Comment récupérer. Si le fichier `.lmp` principal est corrompu, ou si l'ordinateur s'est éteint brutalement, ouvrez le dossier `autosaves` , repérez l'instantané dont l'horodatage est le plus proche du moment de l'interruption, puis chargez-le depuis RLMP comme un fichier de projet ordinaire. Vous pouvez aussi renommer le fichier `.bak` situé à côté du projet en `.lmp` et l'ouvrir directement.

10.4 Exporter le projet avec l'audio

Comme le fichier `.lmp` ne contient que les chemins vers les fichiers audio, et non les fichiers eux-mêmes, un projet est fragile : si vous déplacez, renommez ou supprimez ne serait-ce qu'un seul des fichiers sources, le clip correspondant passe au rouge. La fonction **Exporter le projet avec l'audio**, dans le menu FILE (juste sous Enregistrer sous...), résout le problème à la racine en consolidant tout l'audio à l'intérieur du projet.

Comment ça marche

RLMP analyse tous les chemins vers les fichiers audio du projet, crée un sous-dossier `audio/` à côté du fichier `.lmp` et **copie physiquement** chaque fichier référencé à l'intérieur. Les fichiers déjà présents et identiques ne sont pas recopiés ; les doublons de nom sont renommés pour éviter tout écrasement, et les fichiers orphelins, ceux qui ne sont plus référencés, sont retirés du dossier.

La différence par rapport à une simple sauvegarde tient à ce qui se passe **après** la copie : RLMP **repointe chaque clip vers la nouvelle copie** dans `audio/` et **réenregistre le projet**. Dès lors, le dossier `audio/` n'est pas une archive de secours posée à côté du projet, mais la source depuis laquelle la session lit réellement l'audio.

Le résultat : vous pouvez supprimer les originaux

Comme le projet pointe désormais vers les copies dans `audio/`, **les fichiers audio à leur emplacement d'origine ne servent plus** et vous pouvez les supprimer en toute sécurité : l'émission continue de fonctionner en lisant depuis l'archive. C'est là toute la différence avec les versions précédentes, où le dossier `audio/` restait un doublon orphelin et où supprimer les originaux cassait les clips.

Le dossier du projet devient ainsi autonome : `.lmp` plus sous-dossier `audio/`, tout le nécessaire pour diffuser l'émission, prêt à être archivé, copié ou transporté sur un autre ordinateur équipé de RLMP.

Quelques détails utiles :

- L'opération est **répérable** : si vous ajoutez de nouveaux clips et réexportez, RLMP ne copie que les fichiers nouveaux et réaligne le projet, sans dupliquer ceux qui sont déjà archivés.
- Le raccrochage à l'archive **n'entre pas dans l'historique Annuler/Répéter** : un Annuler ramènerait les clips vers les originaux, que vous avez peut-être déjà supprimés.
- La référence à l'archive est un **chemin absolu**. Tant que le dossier du projet reste où il est, tout fonctionne ; si vous le déplacez ailleurs, les chemins doivent être régénérés par un nouvel export depuis le nouvel emplacement.

CONSEIL

Utilisez Exporter le projet avec l'audio à la fin de la préparation de chaque émission pour consolider l'audio dans le projet. Vous obtiendrez un « master » compact et portable, et vous pourrez libérer de l'espace en supprimant les fichiers épars depuis lesquels vous aviez importé.

Contrôle d'intégrité à l'ouverture

À chaque ouverture d'un fichier `.lmp`, RLMP lance un **contrôle d'intégrité** automatique et vérifie que chaque fichier audio référencé est accessible. Les fichiers manquants sont signalés par une bordure rouge et l'étiquette FICHIER MANQUANT sur la carte correspondante, tandis que le reste du projet, tous les clips dont les fichiers sont bien là, reste pleinement fonctionnel.

CHAPITRE 13

Contrôle à distance

L'animateur n'est pas toujours assis devant l'ordinateur. Il se trouve parfois à l'autre bout du studio, derrière une vitre, ou se déplace avec un invité. Le **Contrôle à distance** de Runtime Live Machine Pro permet justement de piloter les passages essentiels de l'émission depuis un second appareil, tablette, téléphone ou portable, relié au même réseau local, simplement via le navigateur. Rien à installer sur l'appareil distant.

La fonction est pour l'instant marquée comme **Bêta**.

11.1 Comment ça marche

Une fois activé, RLMP démarre en interne un petit **serveur web local**. L'appareil distant s'y connecte en ouvrant une adresse dans le navigateur, ce qui affiche une page de contrôle reflétant l'état de la colonne Musique et permettant d'agir dessus.

Tout se passe **à l'intérieur du réseau local** : seuls les appareils connectés au même réseau Wi-Fi ou LAN que le studio peuvent atteindre le serveur, qui ne transite jamais par internet.

11.2 Activation

1. Ouvrez les **Paramètres** depuis le menu Outils et allez à l'onglet Généraux.
2. Activez le toggle **Contrôle à distance (Bêta)**.
3. Apparaissent un **PIN à six chiffres**, le **port** du serveur et les **adresses réseau** auxquelles l'appareil distant peut se connecter.
4. Le bouton **Copier le lien** copie dans le presse-papiers l'adresse prête à l'emploi (sous la forme `http://<adresse-de-l-ordinateur>:8787`).

Le serveur écoute sur le port **8787**. Le PIN est **régénéré à chaque démarrage** de l'application et n'est pas mémorisé : fermer et rouvrir RLMP produit un nouveau PIN. Le Contrôle à distance lui-même repart toujours éteint à chaque démarrage, à réactiver au besoin.

11.3 Se connecter depuis l'appareil distant

1. Sur la tablette ou le téléphone, ouvrez le navigateur et saisissez l'adresse affichée dans les Paramètres (ou collez-la depuis le lien copié).
2. Une page avec un pavé numérique apparaît : saisissez le **PIN à six chiffres**.
3. Une fois le PIN correct, la page affiche la liste des clips de la colonne **Musique**, avec les commandes de lecture, et un bouton **Stop All**. Un bouton dédié passe la page en plein écran, pratique sur tablette.

De là, vous lancez et arrêtez les morceaux de la colonne Musique, et si besoin coupez tout d'un coup. L'état se met à jour en temps réel dans les deux sens : ce qui démarre ou s'arrête sur l'ordinateur principal se reflète sur la page distante, et réciproquement.

11.4 Ce qui se pilote à distance

Le Contrôle à distance est délibérément minimal. À distance, vous pouvez :

- **Lancer** un clip de la colonne Musique.
- **Arrêter** un clip de la colonne Musique.
- Exécuter un **Stop All**.

Ce sont les seules actions autorisées. Le reste de la régie, les autres colonnes, le pad FX, l'éditeur, les paramètres, demeure sur l'ordinateur principal. Ce choix répond à un impératif de sécurité : la télécommande sert à gérer le flux musical à distance, pas à remplacer le poste de régie.

11.5 Sécurité et limites

- **PIN obligatoire.** Aucun appareil ne peut envoyer de commandes sans avoir passé la vérification du PIN à six chiffres.
- **Protection contre les tentatives.** Les tentatives de saisie du PIN sont limitées dans le temps : après quelques échecs rapprochés, l'accès depuis cet appareil est temporairement bloqué.
- **Commandes en liste blanche.** Le serveur n'accepte que les trois commandes prévues (lancer, arrêter, Stop All) : toute autre requête est ignorée.
- **Réseau local uniquement.** Le serveur est pensé pour le réseau du studio. Si votre réseau Wi-Fi est ouvert ou partagé, évaluez avec attention qui peut l'atteindre.
- **Aucune persistance.** Le PIN et l'état d'activation ne sont pas enregistrés : à chaque redémarrage, vous repartez d'une configuration propre.

NOTE

Cette fonction étant en version Bêta, l'éventail des commandes disponibles pourra s'élargir dans les versions futures. Pour l'heure, elle vise le cas d'usage le plus courant : gérer la musique à distance pendant l'animation.

CHAPITRE 14

Mises à jour

Runtime Live Machine Pro se met à jour tout seul, mais jamais à vos dépens. Deux règles gouvernent le processus : aucune mise à jour ne vient jamais interférer avec un direct, et aucun téléchargement ne démarre sans votre accord. Ce chapitre explique comment le logiciel repère les nouvelles versions, comment il les installe, et pourquoi son comportement varie selon le système d'exploitation.

12.1 La vérification au démarrage

Quelques secondes à peine après le démarrage, RLMP vérifie discrètement s'il existe une version plus récente. Le résultat s'affiche sur l'écran d'accueil, à côté du numéro de version :

- « **Version la plus récente** » (vert) — vous utilisez la dernière version.
- « **Mise à jour disponible** » (ambre) — une version plus récente est disponible. C'est un bouton : cliquez dessus pour ouvrir la fenêtre de mise à jour.
- « **OFFLINE** » — impossible de contacter le service ; réessayez plus tard. Le logiciel fonctionne normalement.

Cette vérification est optionnelle et non bloquante : hors ligne, RLMP démarre et fonctionne sans le moindre problème.

12.2 La fenêtre de mise à jour

Quand une mise à jour est disponible, la fenêtre dédiée affiche la version courante, la nouvelle version et les **notes de version** : la liste réelle des nouveautés de cette version (le même changelog que celui de ce logiciel), mise en forme et lisible, et non une simple liste de fichiers. Les notes restent visibles même une fois le téléchargement terminé, juste avant l'installation, pour que vous sachiez toujours ce que vous vous apprêtez à appliquer. C'est ensuite à vous de décider :

- **Plus tard** — ferme la fenêtre sans rien faire. Vous pourrez la rouvrir quand vous voulez.
- **Télécharger** — lance le téléchargement de la nouvelle version. Le téléchargement **ne se lance jamais tout seul** : il ne commence que lorsque vous appuyez sur ce bouton. Une barre de progression en montre l'avancement.
- **Redémarrer et installer** — apparaît quand le téléchargement est terminé : ferme l'application et applique la mise à jour. La fermeture est propre et immédiate : ayant déjà confirmé le redémarrage, le logiciel ne repropose pas la demande d'enregistrement et ne reste pas ouvert derrière l'installateur.

12.3 La règle « jamais pendant le direct »

Il peut arriver que la vérification automatique trouve une mise à jour pendant que vous êtes à l'antenne. Dans ce cas, RLMP **ne vous interrompt jamais** : la fenêtre de mise à jour patiente et ne s'ouvre d'elle-même qu'une fois le direct terminé, c'est-à-dire quand vous arrêtez tout. L'émission en cours passe toujours avant le reste.

Une seule exception existe, et elle est volontaire : le bouton **Vérifier les mises à jour maintenant**, dans le panneau Infos & Mises à jour (menu Outils), traduit une action explicite de votre part et ouvre donc la fenêtre sur-le-champ, même en direct. En l'actionnant, vous savez ce que vous faites.

12.4 Différences entre les plateformes

La manière dont la mise à jour s'installe dépend du système d'exploitation.

Windows et Linux (ApplImage). La mise à jour est entièrement intégrée : vous téléchargez la nouvelle version depuis la fenêtre, et le logiciel l'installe au redémarrage suivant, sans aucune étape manuelle.

macOS et Linux (paquet .deb). Sur ces systèmes, RLMP ne peut pas installer la mise à jour de façon fiable. Plutôt que de tenter une installation automatique, la fenêtre vous prévient et ouvre le navigateur sur la page de téléchargement de la nouvelle version. De là, vous téléchargez le paquet et l'installez comme pour une installation initiale (Chapitre 2). Vos projets et vos fichiers `.lmp` restent intacts dans tous les cas.

NOTE

Dans tous les cas, mettre RLMP à jour n'entraîne pas la perte des projets : les fichiers `.lmp` sont compatibles entre les versions et ne demandent pas de migration manuelle.

CHAPITRE 15

Fonctions avancées

Ce chapitre rassemble des fonctionnalités qui ne relèvent pas du flux de travail de base, mais qui, une fois découvertes, s'installent durablement dans les habitudes de ceux qui produisent leurs émissions avec soin : la NoteBoard, la gestion des couleurs de colonnes, les transitions, les paramètres généraux, le registre des lancements et l'historique des modifications.

13.1 NoteBoard : le conducteur en régie

La **NoteBoard** est le système de notes intégrées aux clips. Elle permet d'associer à n'importe quel clip un texte, instructions opérationnelles, conduite, notes sur une interview ou texte complet d'un spot, et de le faire apparaître automatiquement à l'écran dès que ce clip entre en lecture.

Saisir une note

1. Ouvrez les paramètres du clip (clic droit sur la carte) et allez à la section Notes.
2. Écrivez le texte dans le champ libre. Il n'y a pas de limite de longueur.

Les clips ayant une note affichent le badge  sur la carte.

Le panneau en direct

Dès qu'un clip muni d'une note entre en lecture, le **panneau NoteBoard** apparaît en bas de l'écran, avec le texte associé sous le nom et la couleur du clip. Il reste affiché pendant toute la lecture et se referme tout seul quand le clip se termine. Si plusieurs clips notés jouent en même temps, le panneau montre celui de priorité la plus haute.

Cas d'usage

- **Régie parlée.** Associez à chaque générique les premières lignes du bloc parlé qui suit : quand le générique part, le texte est déjà sous les yeux.
- **Contenu à lire.** Un spot publicitaire avec le texte complet dans la note : dès qu'il part, on lit.
- **Instructions opérationnelles.** « Baisser le retour », « Contrôler le niveau du casque invité », « Démarrer l'enregistrement ».
- **Interviews.** Les questions pour l'invité restent visibles pendant toute la durée du clip.

13.2 Personnalisation des couleurs de colonne

Les couleurs par défaut suivent une convention établie, vert pour les Assets, rouge pour les Musiques, et ainsi de suite, mais chaque colonne reste personnalisable. Un clic sur la **pastille colorée** de l'en-tête de colonne ouvre une palette de **30 couleurs** : sitôt le choix fait, la colonne entière (en-tête, cartes, indicateurs) adopte la nouvelle teinte, enregistrée dans le fichier de projet. Les cartes héritent dynamiquement de la couleur de leur colonne : atténuée au repos, pleine en lecture. Chaque projet peut ainsi développer sa propre identité chromatique.

13.3 Transitions entre clips

Quand un clip est réglé sur Play Next, le passage au clip suivant de la colonne se fait selon le mode de transition configuré :

- **Crossfade.** Le clip sortant s'estompe pendant que l'entrant monte, superposés. Durée par défaut : 2 secondes.
- **Segue.** Le clip sortant s'estompe en sortie pendant que le suivant démarre aussitôt à plein volume. Durée par défaut du fondu : 0,8 seconde.
- **Gapless (coupe nette).** Le clip sortant s'arrête net et le suivant démarre immédiatement, sans fondu.

Vous pouvez régler la transition clip par clip, ou vous en remettre à **Défaut global**, qui applique le choix défini dans les Paramètres. La colonne Pré-émission utilise le crossfade par défaut. Tous les modes s'essaient sans passer à l'antenne, via le bouton « Test → » de l'éditeur (Chapitre 5).

13.4 La fenêtre Paramètres généraux

Les **Paramètres** (menu Outils) rassemblent les préférences globales du logiciel, organisées en onglets.

Général

- **Langue.** Sélectionnez la langue de l'interface parmi les huit disponibles. La modification est immédiate.
- **Contrôle à distance (Bêta).** Active la télécommande via navigateur et affiche PIN, port et adresses (Chapitre 11).
- **Disposition régie.** Affiche ou masque individuellement les colonnes de la grille. Masquer une colonne n'en supprime pas les clips : ils restent dans le projet. C'est une préférence globale, valable pour tous les projets.

Audio & Mix

- **Périphérique de sortie.** La destination audio (Chapitre 8).
- **Intelligence de mixage.** L'ampleur du ducking (de combien la musique descend quand une voix parle, par défaut 20 %) et sa rapidité (par défaut 500 ms).
- **Transitions.** Le mode de transition par défaut et les durées de crossfade et de segue.

Enregistrement

Récapitulatif du point de capture (après le limiter) et choix du format par défaut proposé à l'exportation (Chapitre 9).

Master Chain

- **Homologation du volume.** Active/désactive la normalisation de loudness et en définit la cible (par défaut -16 LUFS).
- **Master Chain.** Active ou bypassse toute la chaîne, et règle les étages individuels : fréquence de l'HPF, style du glue multibande, seuil du limiter. Un bouton rétablit les valeurs par défaut (Chapitre 6).

13.5 Playout Log

Le **Playout Log** (icône dans l'en-tête) est le registre chronologique des lancements : il garde la trace de ce qui est passé à l'antenne, et quand, sur les derniers milliers d'événements. Utile pour reconstituer une conduite a posteriori, vérifier ce qui a été diffusé, ou compiler un compte rendu du direct.

13.6 Annuler et Répéter

Les modifications de la conduite, ajouts, déplacements, suppressions, sont réversibles. `Ctrl+Z` annule la dernière opération, `Ctrl+Y` (ou `Ctrl+Shift+Z`) la répète, avec un historique qui remonte sur plusieurs dizaines de pas. Ces mêmes commandes figurent aussi dans le menu Outils : un vrai filet de sécurité pour les manipulations faites à la hâte pendant la préparation.

13.7 Système de notifications toast

RLMP se garde d'utiliser des fenêtres bloquantes pour les communications de routine. Les notifications non critiques prennent la forme de **toasts** : de petits bandeaux discrets, dans un coin de l'écran, qui restent quelques secondes puis disparaissent d'eux-mêmes sans interrompre la lecture. Ils confirment un enregistrement, signalent la fin d'une exportation, une opération de MIDI Learn, ou avertissent de fichiers manquants.

Les **fenêtres de confirmation**, elles, s'imposent quand une action est irréversible, suppression de clips, fermeture d'un projet non enregistré : modales, elles exigent une réponse, mais sans jamais couper la lecture en cours. L'audio continue pendant que vous décidez.

CHAPITRE 16

Résolution des problèmes et FAQ

Ce chapitre rassemble les problèmes les plus fréquents dans l'usage quotidien de Runtime Live Machine Pro, avec leurs solutions. Chaque section décrit le symptôme, la cause la plus probable, puis la marche à suivre pour y remédier.

14.1 Problèmes audio

Le minuteur défile et les VU meter bougent, mais on n'entend rien

Le logiciel diffuse bien le signal, présent dans le bus interne, mais celui-ci n'atteint jamais le périphérique d'écoute.

Vérifiez dans l'ordre :

1. **Master Volume.** Le curseur de l'en-tête est-il à zéro ? Portez-le à 100 %.
2. **Périphérique de sortie.** Ouvrez Paramètres → Audio & Mix et contrôlez quel périphérique est sélectionné. Windows et macOS peuvent changer l'identifiant des périphériques USB lorsqu'ils sont débranchés et rebranchés. Si le nom ne correspond pas à celui physiquement connecté, sélectionnez-le de nouveau.
3. **Mixeur externe.** Si le signal arrive à un mixeur matériel, contrôlez que le fader du canal n'est pas baissé ou en mute, et que la sortie du mixeur est reliée aux moniteurs ou à la chaîne de diffusion.

L'audio saute, grésille ou a des interruptions

En temps normal, le moteur audio résiste bien à ce type d'artefact. S'il en survient malgré tout, la cause est presque toujours extérieure au logiciel.

- **CPU sous charge extrême.** Fermez les applications lourdes en parallèle (montage vidéo, rendu, sauvegardes intensives).
- **Buffer audio trop bas.** Avec une carte son professionnelle, contrôlez la valeur de buffer dans le panneau de contrôle du driver. Une valeur de 256 ou 512 échantillons est le bon équilibre ; sous 128 échantillons, des dropouts peuvent apparaître.
- **Disque lent ou sous stress.** RLMP diffuse l'audio en streaming depuis le disque. Un disque mécanique lent, ou un SSD presque plein, peut causer des interruptions sur les fichiers volumineux.

Le niveau audio est trop bas ou trop haut

- **Gain par clip.** Réglez le Gain dans les propriétés du clip (clic droit → section Volume).
- **Master Volume.** Si le niveau global est incorrect, agissez sur le curseur de l'en-tête.
- **Homologation et Master Chain.** L'homologation du volume rapproche les niveaux des clips d'une référence commune ; le glue de la Master Chain peut rendre le son plus compact. Si un résultat ne vous convainc pas, vous pouvez régler ou désactiver ces étages dans Paramètres → Master Chain.

14.2 Clips rouges et fichiers manquants

Une carte est devenue rouge (« FICHIER MANQUANT ») et ne répond pas au clic

La bordure rouge signale que le fichier audio est introuvable au chemin enregistré dans le projet.

Causes possibles :

- Le fichier a été déplacé ou renommé sur le disque.
- Le fichier était sur un disque externe ou une clé USB maintenant déconnectée.
- Le projet a été ouvert sur un ordinateur différent, où les chemins ne correspondent pas.

Solutions :

1. **Reconnectez le disque.** Si le fichier était sur une unité externe, rebranchez-la.
2. **Remettez le fichier à sa position d'origine.** S'il a été déplacé, remplacez-le à son chemin initial.
3. **Remplacez le clip.** Faites glisser de nouveau le bon fichier dans la grille et supprimez la carte rouge.
4. **Utilisez Exporter le projet avec l'audio à l'avenir.** La prévention la plus efficace consiste à consolider l'audio dans le projet avant de déplacer ou de transférer le projet (Chapitre 10).

14.3 Problèmes MIDI

Le contrôleur n'est pas détecté

1. **Connexion.** Vérifiez que le contrôleur est bien branché et reconnu par le système d'exploitation. RLMP détecte en temps réel la connexion et la déconnexion des périphériques ; s'il n'apparaît toujours pas, débranchez puis rebranchez le câble USB.
2. **Driver.** La plupart des contrôleurs USB-MIDI sont class-compliant et ne demandent pas de driver. Pour les surfaces professionnelles à driver propriétaire, vérifiez que le driver est installé.
3. **Vérification en mode Learn.** Activez MIDI Learn et appuyez sur une touche du contrôleur : si la carte reçoit le mapping, le contrôleur est détecté.

Les clips mappés ne répondent pas aux touches du contrôleur

- **Le mode MIDI Learn est encore actif.** En MIDI Learn, les touches du contrôleur enregistrent de nouveaux mappings au lieu d'exécuter les clips. Désactivez le mode depuis le menu Outils.
- **Le mapping a été perdu.** Les mappings des clips sont dans le fichier `.lmp` ; vérifiez que le projet a été enregistré après la session de MIDI Learn. Les mappings des fonctions globales sont, eux, liés à l'ordinateur individuel.

14.4 Problèmes de démarrage

L'application ne démarre pas sous macOS (avertissement Gatekeeper)

Voir la section 2.3 : déblocage via Réglages Système → Confidentialité et sécurité.

L'application ne démarre pas sous Windows (avertissement SmartScreen)

Voir la section 2.2. Cliquez sur Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même.

Comportements anormaux au démarrage

Si le logiciel se comporte de façon inattendue à l'ouverture, fermez-le et rouvrez-le. Si le problème persiste, vérifiez que le chemin d'installation ne contient pas de caractères spéciaux, ils peuvent gêner le chargement des composants FFmpeg.

14.5 Questions fréquentes

RLMP peut-il automatiser une radio 24 heures sur 24 sans surveillance ? Non. RLMP est pensé pour la régie live, des émissions tenues par un opérateur, et ne propose ni programmation horaire ni rotation automatique de playlist. Seule la vue Automix offre une automatisation limitée et volontaire

du flux musical, active tant qu'elle reste ouverte (Chapitre 7). Pour l'automatisation 24h/24, des logiciels dédiés existent déjà (Zara Radio, PlayIt Live, Rivendell) : ils couvrent un besoin différent.

Quelle est la différence entre Enregistrer et Enregistrer sous ? Enregistrer le projet écrase le fichier `.lmp` ouvert, en silence. Enregistrer sous... ouvre toujours la boîte de dialogue et crée un nouveau fichier, sans toucher au fichier courant.

Puis-je utiliser RLMP sur iPad ou sur des appareils mobiles ? Pas comme application principale : RLMP reste un logiciel de bureau, pour Windows, macOS et Linux. Une tablette ou un téléphone peuvent en revanche servir de **télécommande** via navigateur, grâce au Contrôle à distance (Chapitre 11).

Les fichiers `.lmp` des versions précédentes sont-ils compatibles avec la 1.15.10 ? Oui. À l'ouverture d'un projet créé avec une version précédente, RLMP en met à jour automatiquement la structure, colonnes ajoutées entre-temps comprises, sans modifier le fichier tant que vous n'effectuez pas d'enregistrement.

Comment mettre RLMP à jour vers une nouvelle version ? Le logiciel vérifie les mises à jour au démarrage et vous avertit. Sous Windows et Linux Applmage, l'installation est automatique depuis la fenêtre de mise à jour ; sous macOS et Linux `.deb`, le navigateur est ouvert sur la page de téléchargement. Tous les détails au Chapitre 12.

Où sont enregistrées les sauvegardes automatiques ? Dans le dossier `autosaves` du répertoire de données de l'application (`%APPDATA%\runtime-live-machine-pro\autosaves\` sous Windows ; chemins équivalents sous macOS et Linux, Chapitre 10). Les dix instantanés les plus récents sont conservés.

Le logiciel fonctionne-t-il hors ligne ? Oui, entièrement. RLMP n'a besoin d'aucune connexion internet pour tourner. Le réseau ne sert que pour la vérification des mises à jour, optionnelle, et pour le Contrôle à distance en réseau local, optionnel lui aussi.

Le Contrôle à distance ne se connecte pas. Pourquoi ? Vérifiez que l'appareil distant est sur le **même réseau** que l'ordinateur, que vous avez saisi le **PIN correct** (il change à chaque démarrage) et que vous utilisez l'adresse affichée dans les Paramètres. Rappelez-vous que le Contrôle à distance repart éteint à chaque démarrage de l'application (Chapitre 11).